Projektirányítás az informatikában

Ilyés Enikő - Langer Tamás nyomán

Projekt életútja

- I. Projekt előkészítése
- II. Projekt indítása
- III. Projekt tervezése
- IV. Projekt követése
- V. Projekt zárása
- VI. Projekt utóélete

I. A projekt előkészítése

Projekt Definíciós Dokumentum (PDD)

- Nevezik még:
  - Projekttervnek
  - Projekt Alapító Dokumentumnak (PAD)
  - Projekt hivatkozási alap (Terms of Reference - TOR)

- Az ügyfél és a vállalkozó (belső projekt esetén is!) közötti kapcsolat alapja.
- Élő dokumentum
- A projekt eredeti meghatározása, amelyet követünk, illetve amelyhez képest megállapítjuk az eltéréseket

Projektcél

- A cél egy elérendő állapot vagy eredmény.
- Sajátos, mérhető, elfogadott és reális!

Projekt Definíciós Dokumentum tartalma 1

- A projekt célja
- Az elvégzendő feladat meghatározása
- Az ügyfélnek a projektre vonatkozó elvárásai
- Az ügyfél és a vállalkozó közötti felelősség-megosztás világos definíciója
- A szereposztás mind a két oldalon, az egyéni felelősségek, a beszámolási kötelezettségek szerkezete (ki-kinek)
- Szerződéses jogi és pénzügyi megállapodások
- Az időkeretek
- A projektvezetési eljárások

Projekt Definíciós Dokumentum tartalma 2

- A projekt kommunikáció módja
- Az átadandó eredmények definíciója
- A projekttervek: a szakaszokra bontás, mérföldkövek, hálótervek, diagramok, lebontási szerkezetek
- Minőségbiztosítási terv
- Logisztikai követelmények
- Használandó szoftver és hardver
- Bármilyen egyéb előfeltétel vagy követelmény
- A PDD mind a két fél részéről történő elfogadása

II. Projektindító (“Kick-Off”) gyűlés

- Célja, hogy lehetőleg a résztvevők megismerjék egymást és lássák, hogy mi az az egész, amelynek részei.
- Témája:
  - A projekt háttere, célja és meghatározása
  - A projekt szervezete, hierarchiája és infrastruktúrája
  - A projektvezetés módja és a felelősségi körök
  - Fontosabb eljárások és útmutatók
  - Esetleges kérdések vita

Hogyan állnál neki egy projekt tervezésnek?

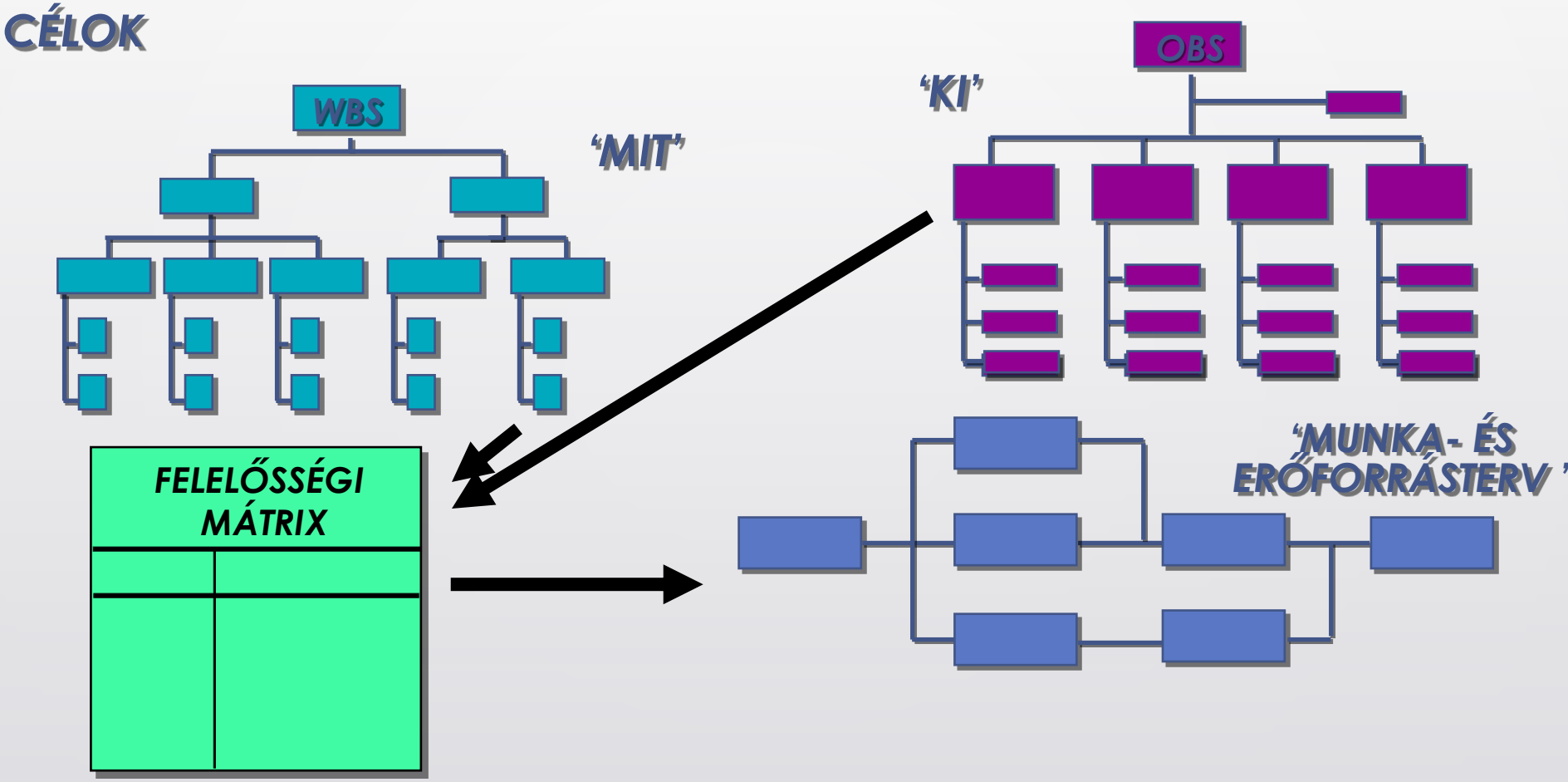
III. Projekttervezés

A projekttervezés lépései 1

1. A projekt (feladat, szervezet) strukturálása
2. A fázisok és a legfontosabb mérföldkövek meghatározása
3. A részfeladatok, tevékenységek és termékek leírása
4. Tevékenységek időtartamának meghatározása
5. A projekt logikai hálójának elkészítése
6. Az erőforrásra és szakértelemre vonatkozó igények azonosítása

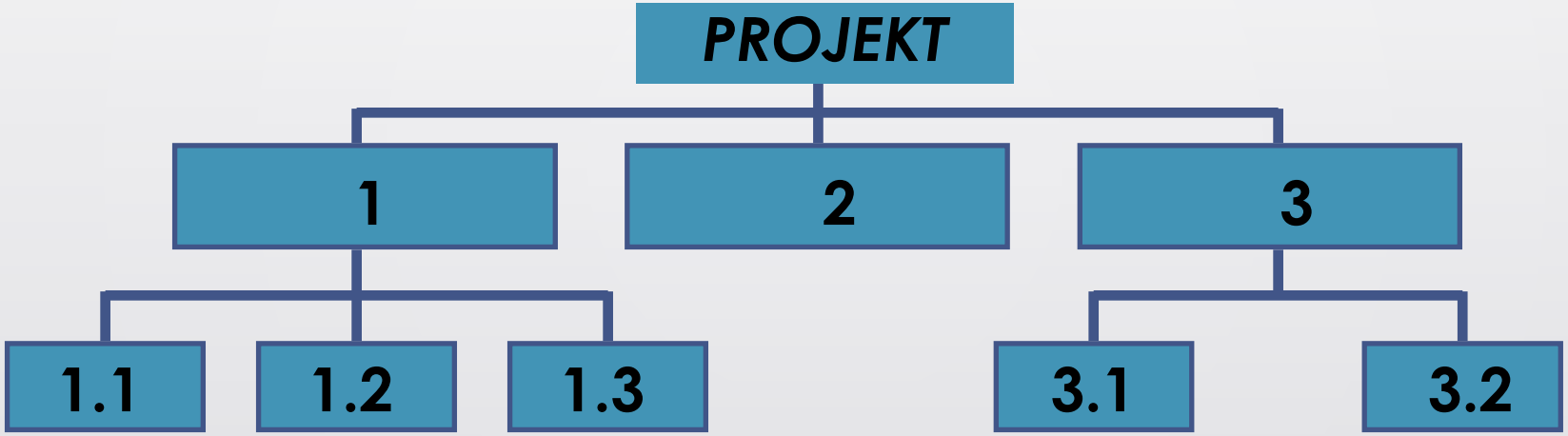
A projekttervezés lépései 2

7. Időelemzés
8. (Konkrét) erőforrások hozzárendelése
9. Erőforrás-elemzés
10. Költségvetés készítése
11. Kockázatelemzés
12. A terv egyeztetése és optimalizálása
13. A terv jóváhagyása
14. A terv nyilvánosságra hozatala

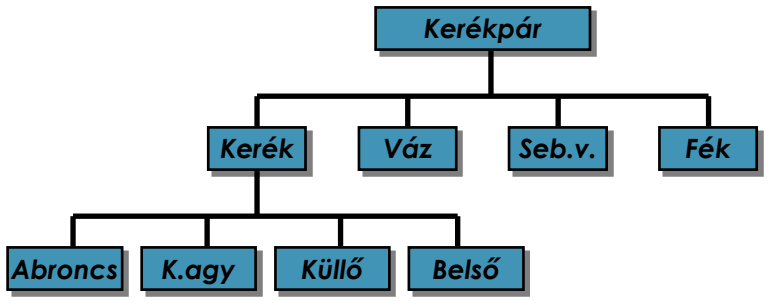

CÉLOK
WBS
"MIT"
OBS
"KI"
FELELŐSSÉGI MÁTRIX
"MUNKA- ÉS ERŐFORRÁSTERV"

Feladatlebontási struktúra

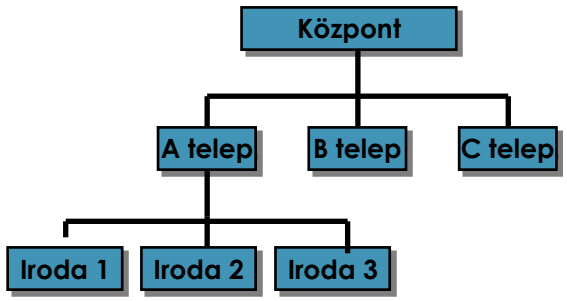
A WBS a projekt feladatának hierarchikus felbontása
természetes elemi egységekre tervezési és követési célból.
Az egész feladatot nem látjuk át, ezért becsülhető egységekre osztjuk.



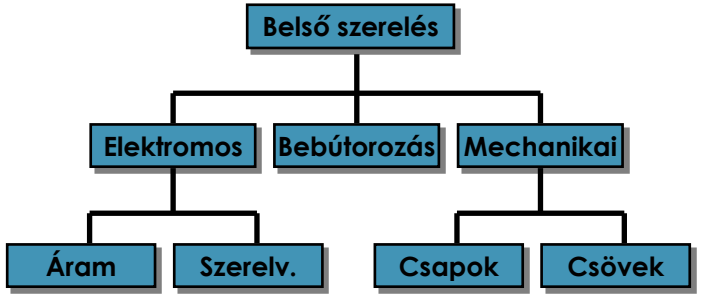
Néhány lebontási szempont



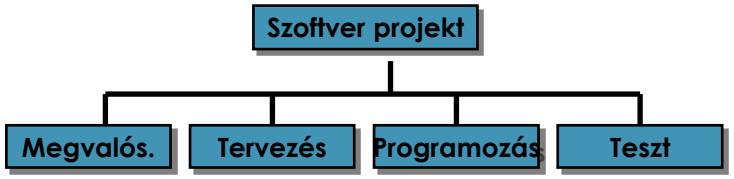
Komponensek



Földrajzi elhelyezkedés



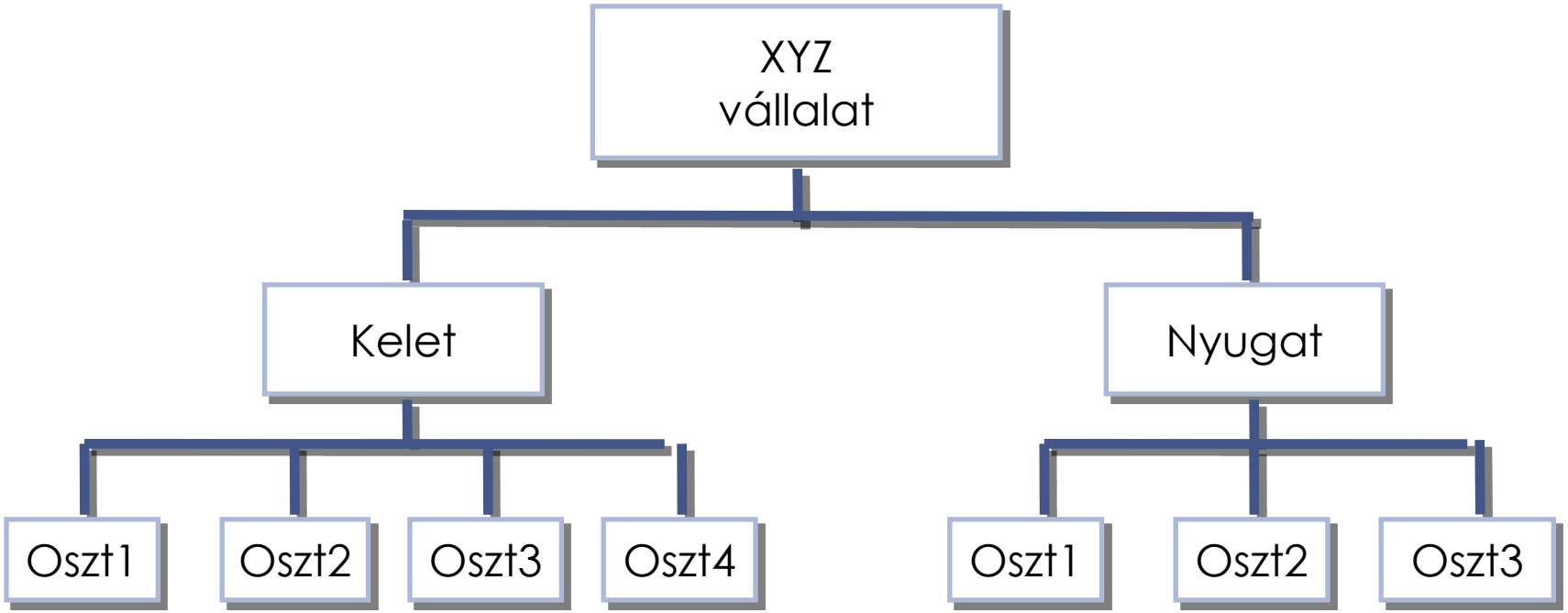
Funkcionális használat



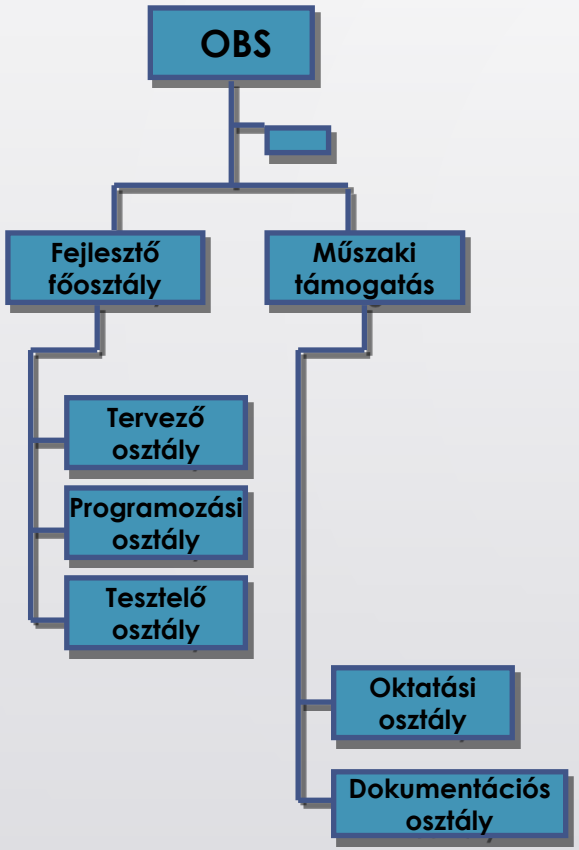
Projektciklus

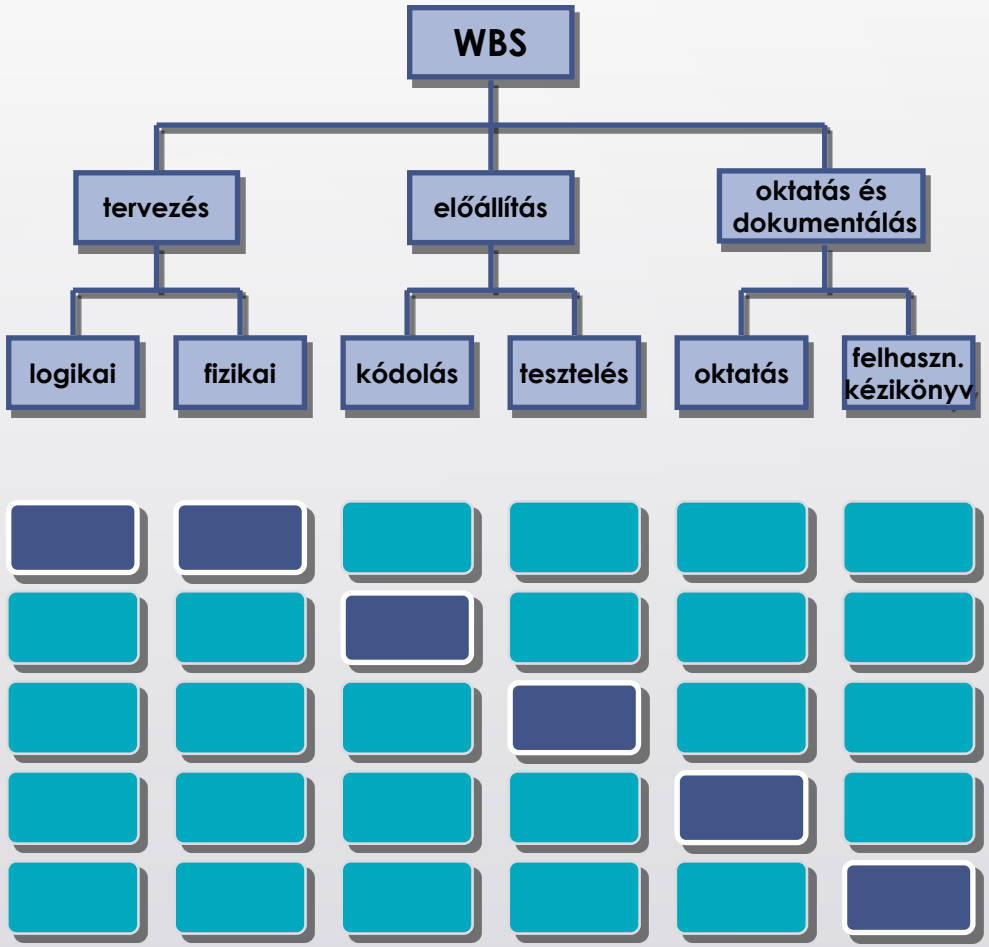
Előfordulhat, hogy egy bizonyos szintig egy adott szempontot, utána mást érvényesítünk.
Ez képezi a tervezés alapját – ha valamit itt kifelejtünk később sok kellemetlenséget okozhat!

Szervezetlebontási struktúra



Felelősségek hozzárendelése





RACI mátrix

- Feladatok - személyek/szervezetek/szervezeti egységek - felelősségek összerendelése.
  - **R**esponsible: Felelős
  - **A**ccountable, approver or final approving authority: Elfogadó
  - **C**onsulted, counsel: Véleményt nyilvánító – *kétirányú kommunikáció*
  - **I**nformed: tájékoztatandó – *egyirányú kommunikáció*
- Még lehet pl. ellenőrző, támogató,…

RACI mátrix

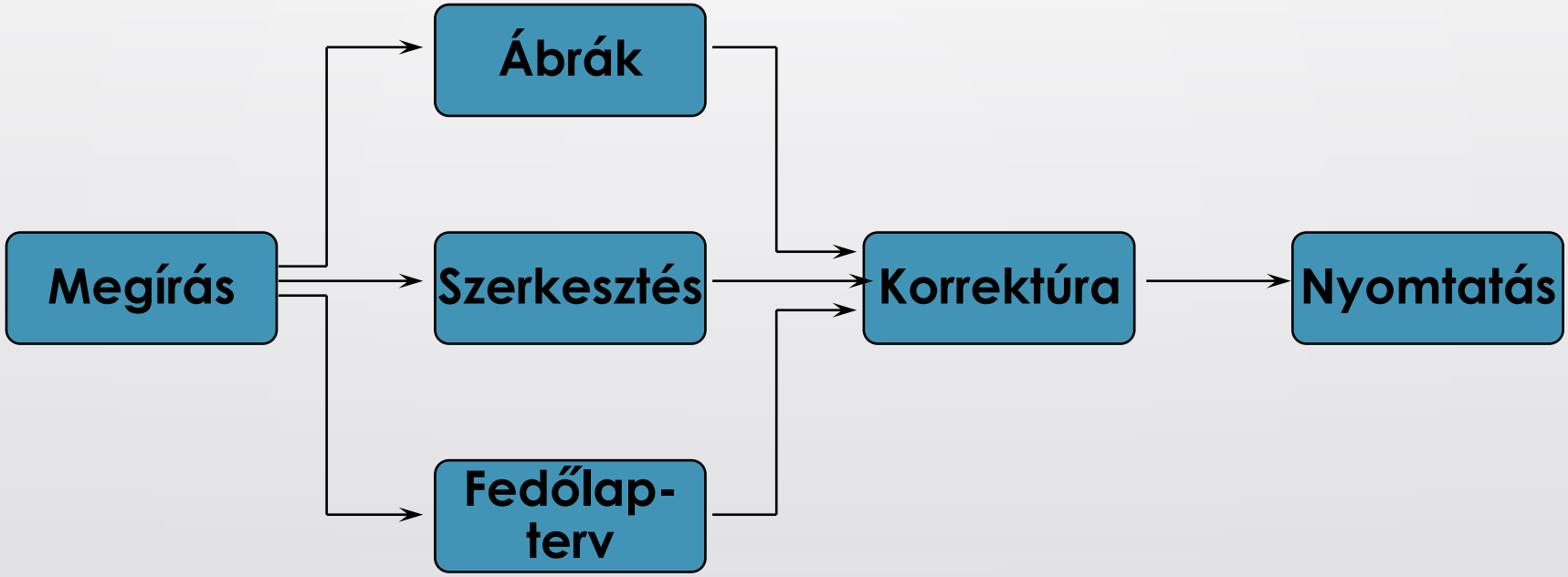
Feladat	**Vállalkozó projekt-tulajdonos**	**Vállalkozó projekt-vezető**	**Vállalkozó IT achitekt**	**Ügyfél projekt-tulajdonos**	**Ügyfél projekt-vezető**	**….**
Szerződés elkészítése	**R**esponsible	**C**onsulted	**I**nformed	**A**pprover	**C**onsulted	…
PDD elkészítése	**A**pprover	**R**esponsible	**C**onsulted	**A**pprover	**C**onsulted	…
Architek-túra terv	**I**nformed	**A**pprover	**R**esponsible	**C**onsulted	**A**pprover	…
…						

Példa feladat

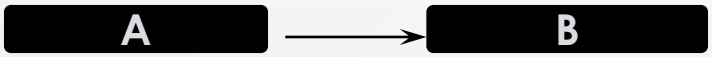
Egy nyomtatott dokumentum elkészítéséhez az alábbi tevékenységek szükségesek:

- A dokumentum megírása
- A szöveg megszerkesztése
- Ábrák elhelyezése
- Fedőlap tervezése
- Szöveg korrektúra
- Nyomtatás

Háló példa

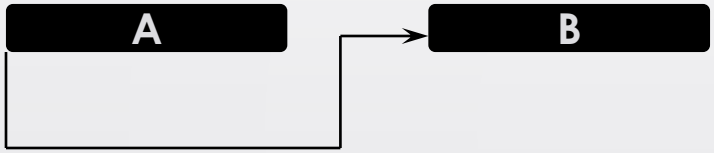

Ábrák
Megírás
Szerkesztés
Korrektúra
Nyomtatás
Fedőlap-
terv

Követési kapcsolatot mutató logikai összefüggések



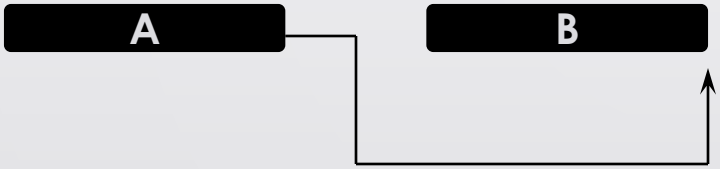
BEFEJEZÉS - KEZDET (FS)

B csak akkor kezdődhet el, ha A befejeződött



KEZDET- KEZDET (SS)

B csak akkor kezdődhet el, ha A elkezdődött



BEFEJEZÉS - BEFEJEZÉS (FF)

B csak akkor fejeződhet be, ha A befejeződött

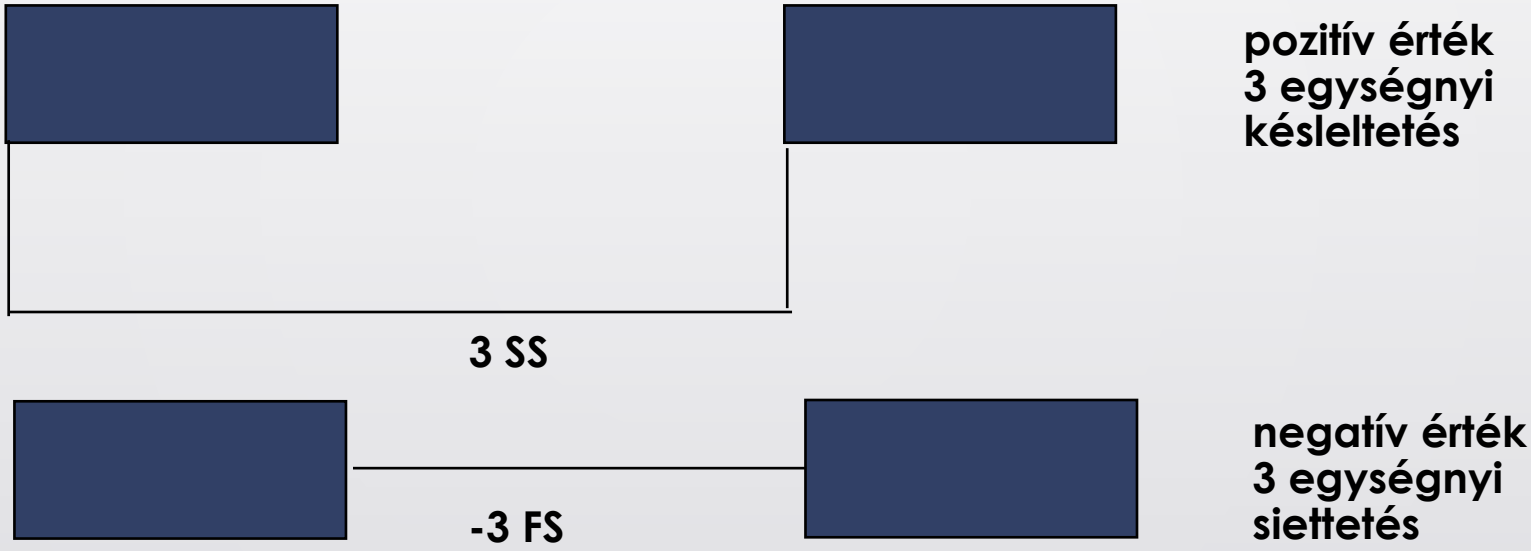
KEZDET- BEFEJEZÉS (SF)

B csak akkor fejeződhet be , ha A elkezdődött

Követési kapcsolatot mutató logikai összefüggések - példák

- hiba felderítése **FS**> hiba kijavítása
- tesztesetek elkészítése **FS**> testesetek futtatása
- szoftver installálása **FS**> szoftver kipróbálása
- projektindítás **SS**> projekttervezés (egy esemény indulása triggerel másikat)
- projektindítás **SS**> kockázatelemzés,
- teljes átadás-átvétel **FF**> projektirányítás tevékenység
- 1.4 verzió forgalmazása **SF**> 1.2 verzió támogatása
- Áramszolgáltatás **SF**> Pótgenerátor működése

Késleltetések / siettetések jelölése



Példa siettetésre (-3FS) : a tesztelés megkezdéséhez nem kell megvárni, hogy készen legyen az összes teszteset.

Kemény és puha kapcsolatok

- **Kemény kapcsolat**: a függő tevékenység semmiképpen nem tud elkezdődni (vagy befejeződni), amíg a megelőző be nem fejeződik (vagy el nem kezdődik) – pl. fizikai kényszer
- **Puha kapcsolat**: célszerűen betartandó kapcsolat a jobb eredmény elérése érdekében – pl. a programozást nem érdemes megkezdeni a tervezés befejezése előtt, de időkényszerek miatt megtörténhetik, hogy be kell ezt vetni.

Időre vonatkozó abszolút korlátok

- Befejezés nem később, mint …. (dátum)
- Befejezés nem korábban, mint …
- Kezdés nem később, mint …
- Kezdés nem korábban, mint …
- Befejezés pontosan …-án
- Kezdés pontosan …-án

Hibákat okoznak a háló logikájában

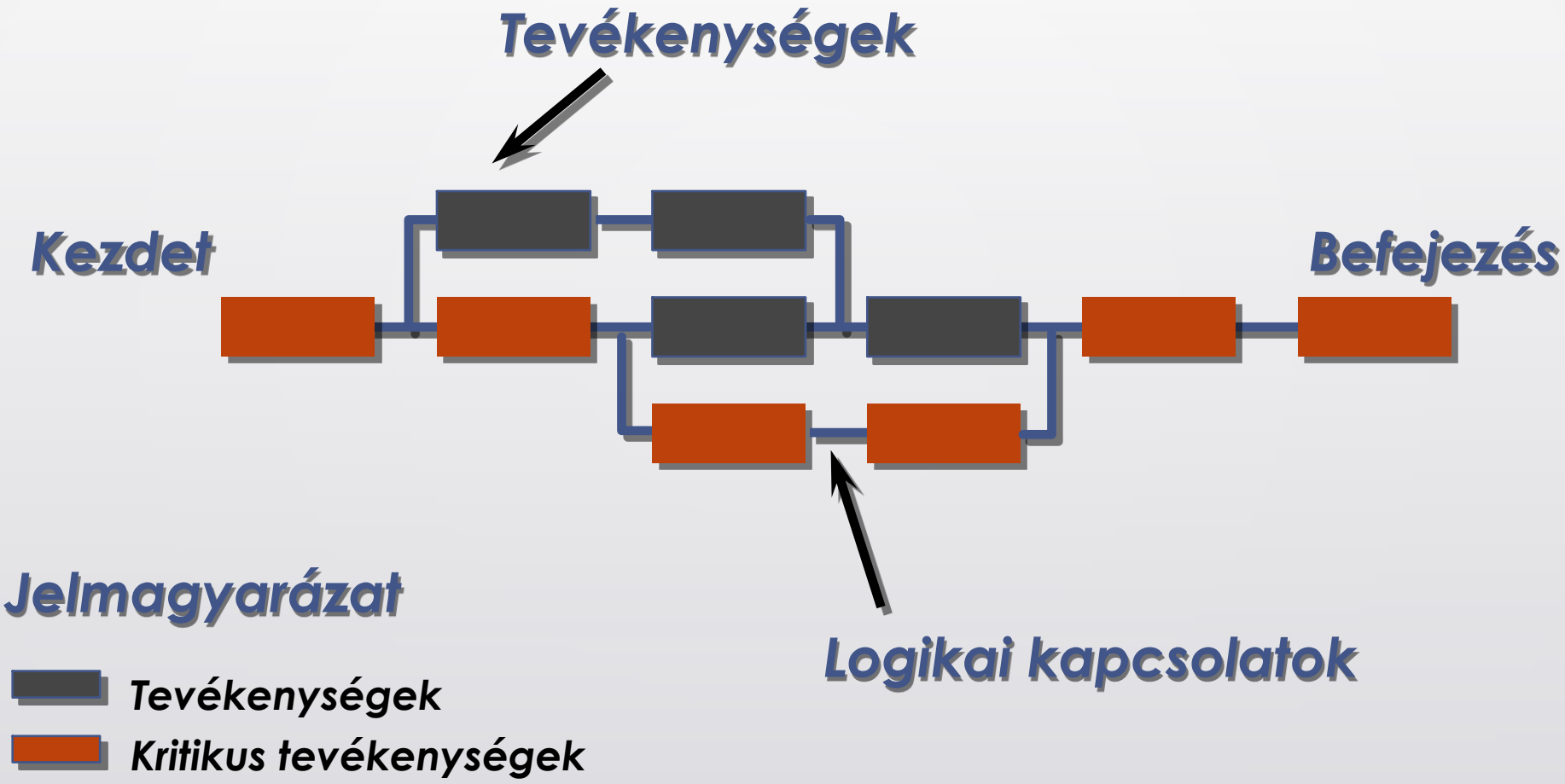
- Hurkok
- Egymásnak ellentmondó feltételrendszerek
- Izolált tevékenységek vagy tevékenység csoportok

Használjunk hálótervezést támogató szoftvert, mely kiszűri ezeket.

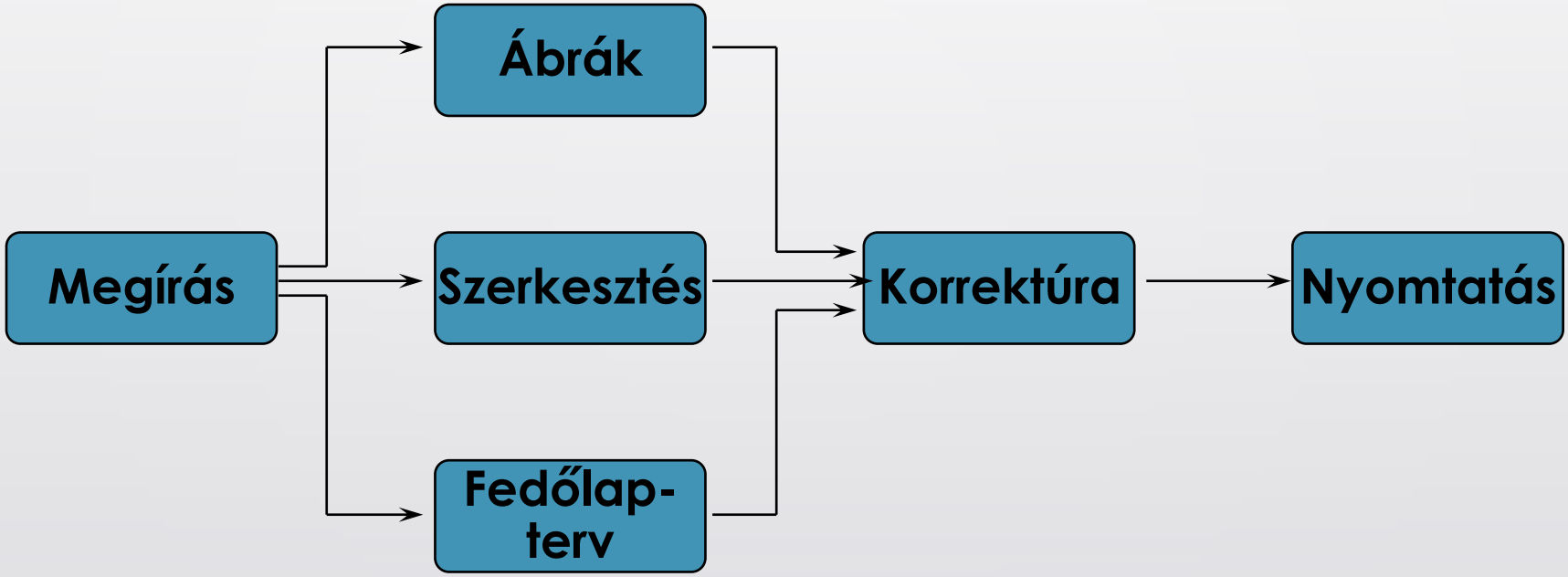
Kritikus út

… azon tevékenységek sorozata, amely a projekt átfutási idejét meghatározza.

Kritikus út módszer



Háló példa


Ábrák
Megírás
Szerkesztés
Korrektúra
Nyomtatás
Fedőlap-
terv

Tevékenység ábrázolása (példa 1)

Tevékenység-azonosító		Készültségi fok százalékban
Tevékenység-leírás		
Legkorábbi kezdés	**Időtartam**	Legkésőbbi kezdés
Legkorábbi befejezés	Teljes tartalékidő	Legkésőbbi befejezés

Tevékenység ábrázolása (példa 2)

Legkorábbi kezdés	**Időtartam**	Legkorábbi befejezés
Tevékenységazonosító Tevékenység-leírás		
Legkésőbbi kezdés	Teljes tartalékidő	Legkésőbbi befejezés

Időelemzés - Időterv

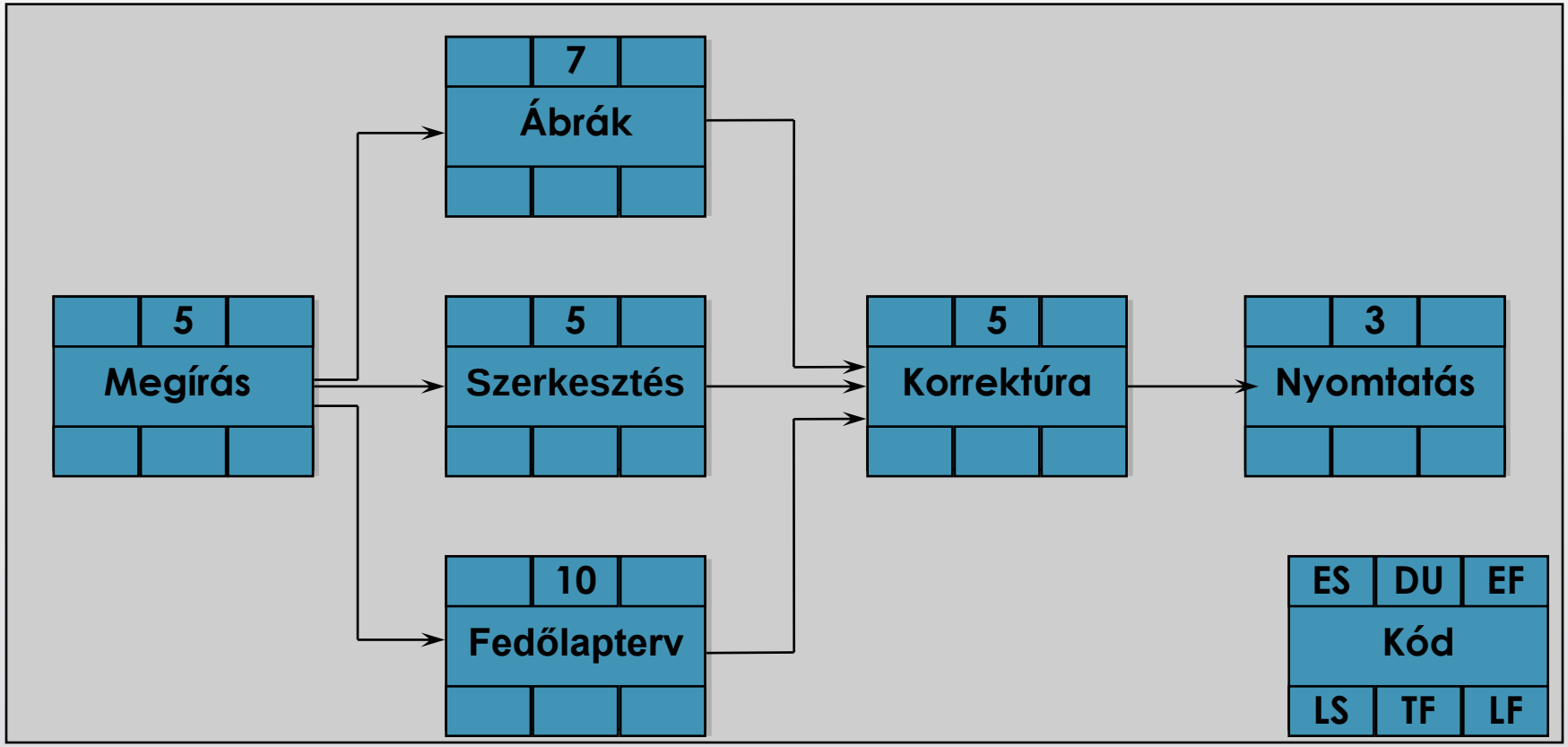
- A tevékenységek időtartama és az első tevékenység kezdő dátuma alapján kell a legkorábbi és legkésőbbi kezdési, illetve befejezési időpontokat kiszámítani
- Két irányban haladva
  - Előre
  - Visszafele
- Kritikus út / időjáték meghatározása
  - Egy tevékenység teljes időjátéka: a legkésőbbi befejezés és a legkorábbi befejezés különbsége
  - A kritikus út: a háló azon tevékenységeken történő bejárása, amelyek teljes időjátéka nulla

Egy kis szótár

Magyar	Angol	Röv.
Legkorábbi kezdés	Early Start	ES
Legkorábbi befejezés	Early Finish	EF
Legkésőbbi kezdés	Late Start	LS
Legkésőbbi befejezés	Late Finish	LF
Teljes időjáték	Total Float	TF
Szabad időjáték	Free Float	FF

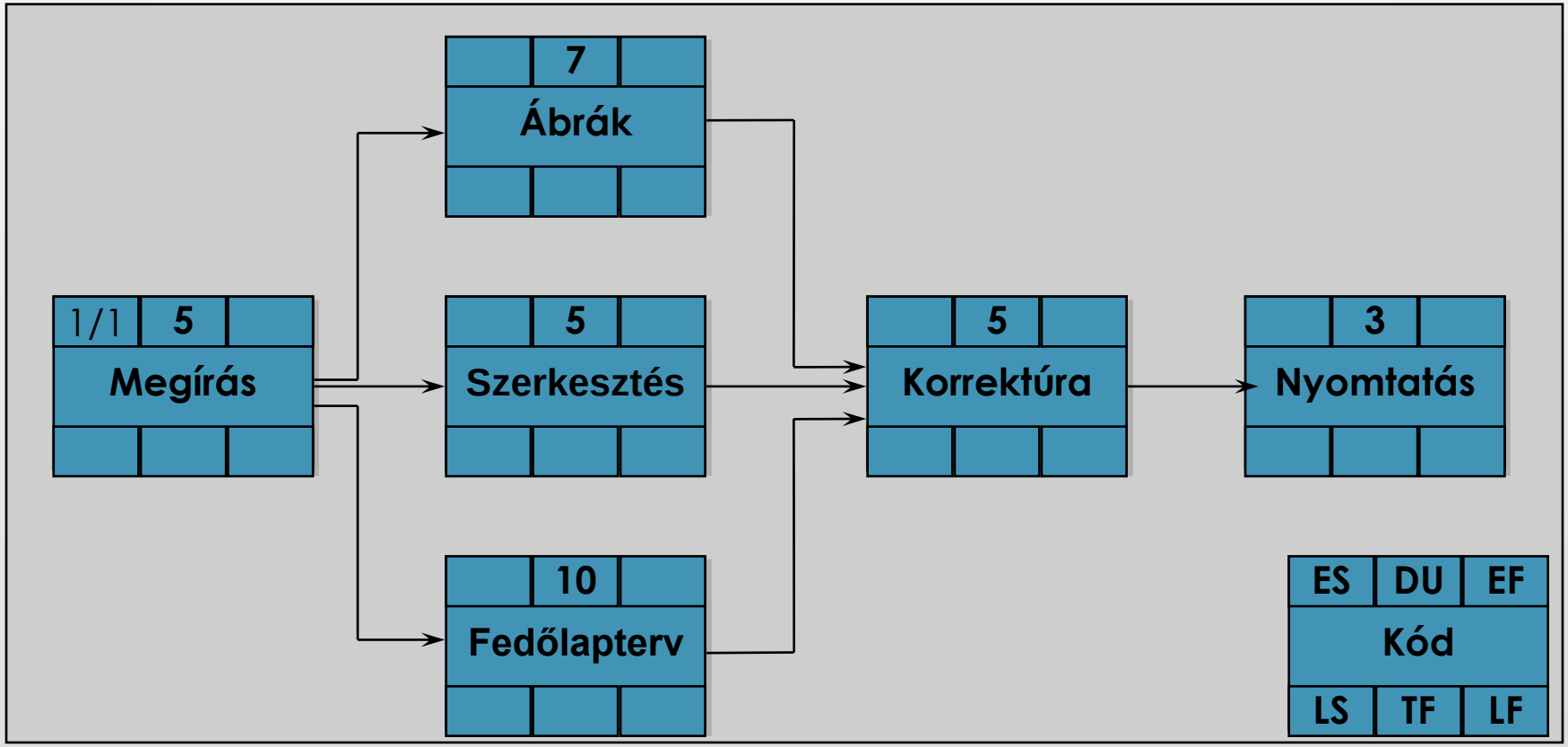
Időelemzés példa

Projektindítás = január 1.



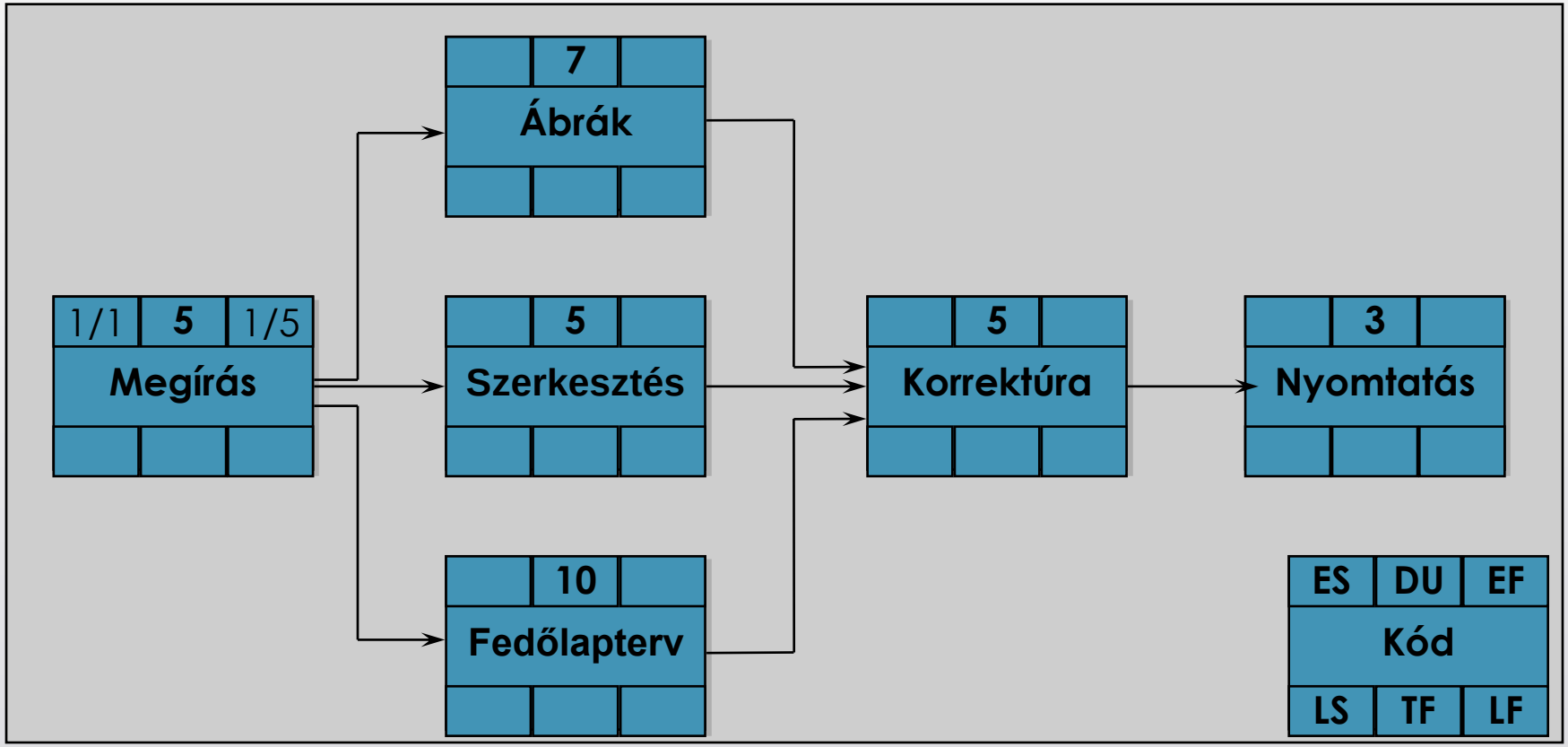
Időelemzés példa

Projektindítás = január 1.



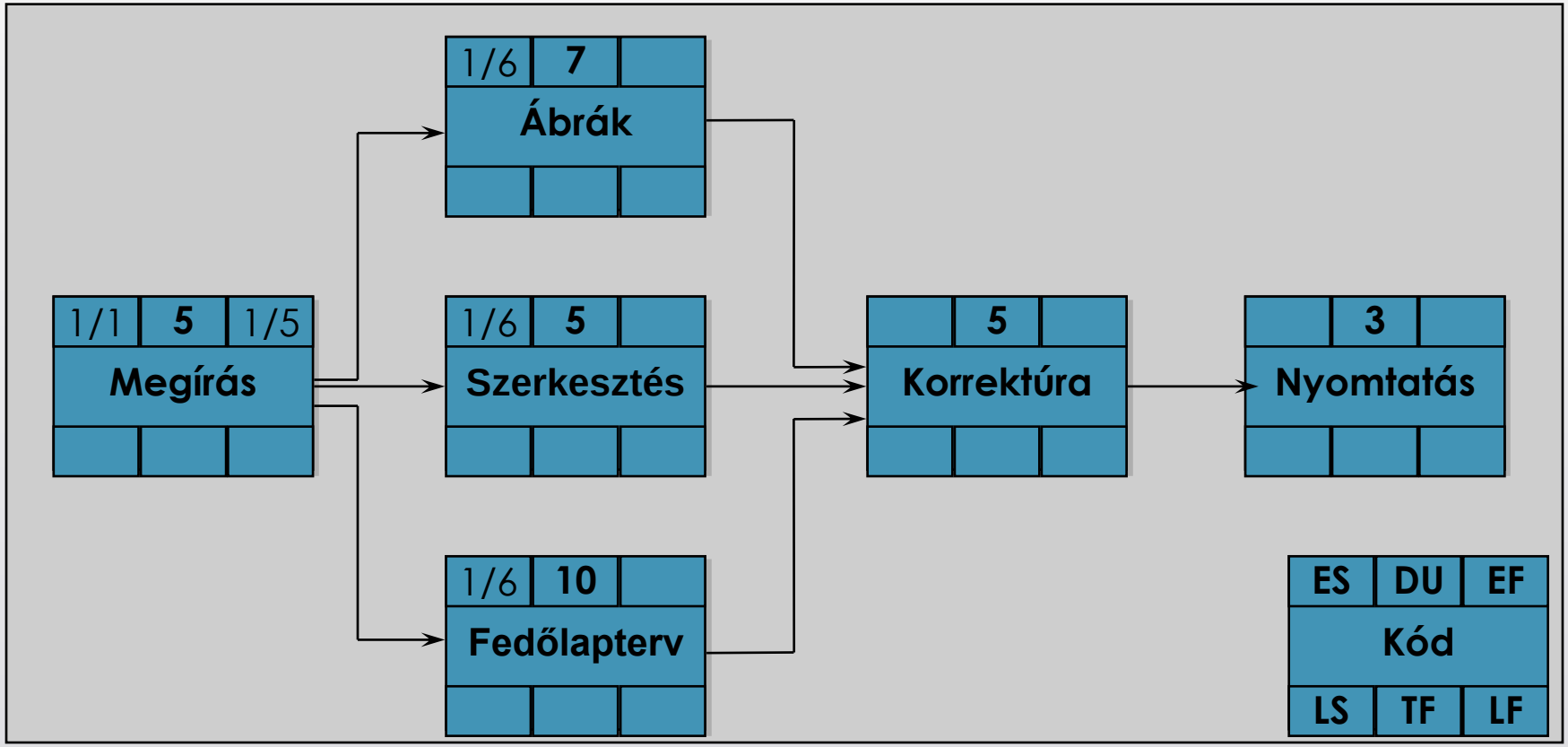
Időelemzés példa

Projektindítás = január 1.



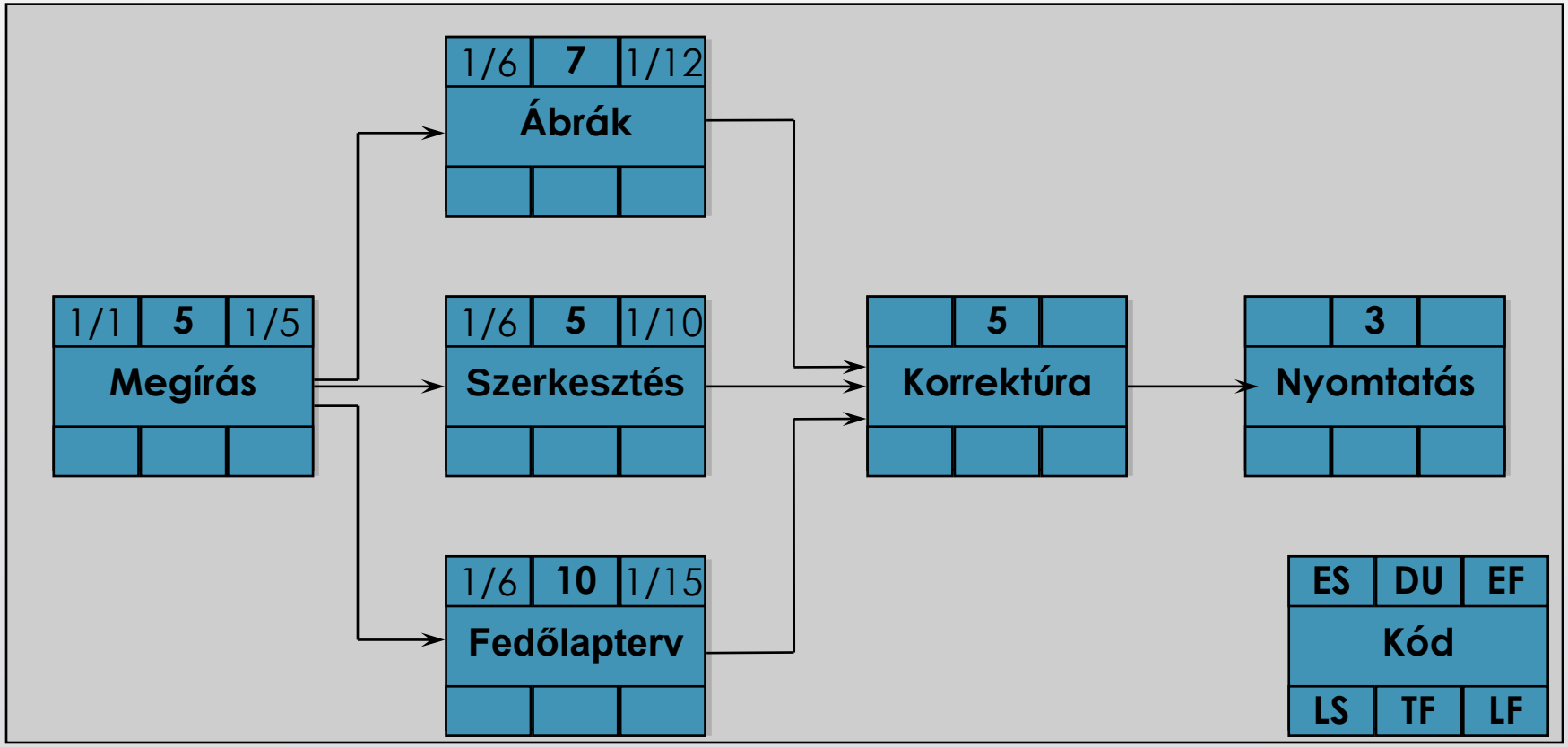
Időelemzés példa

Projektindítás = január 1.



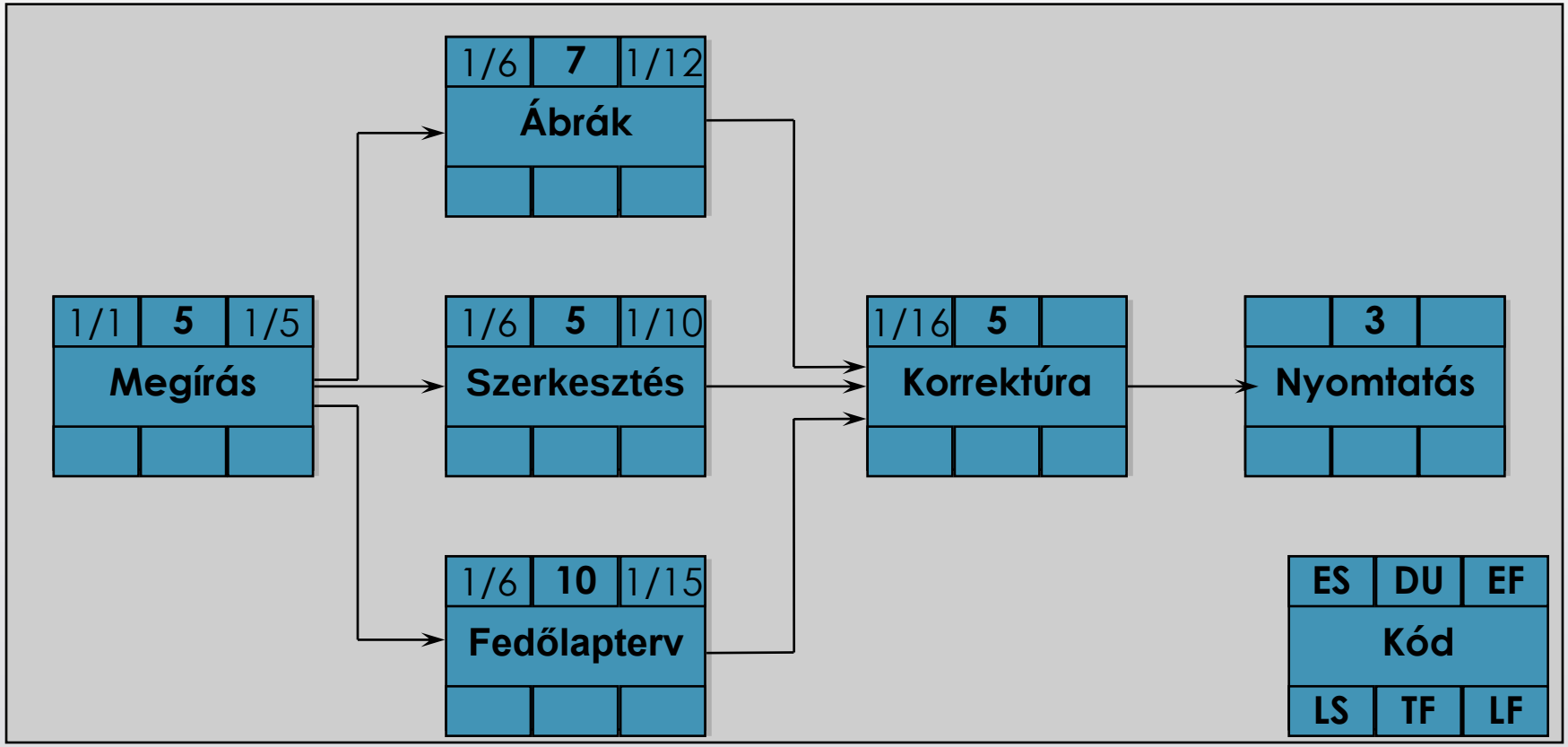
Időelemzés példa

Projektindítás = január 1.



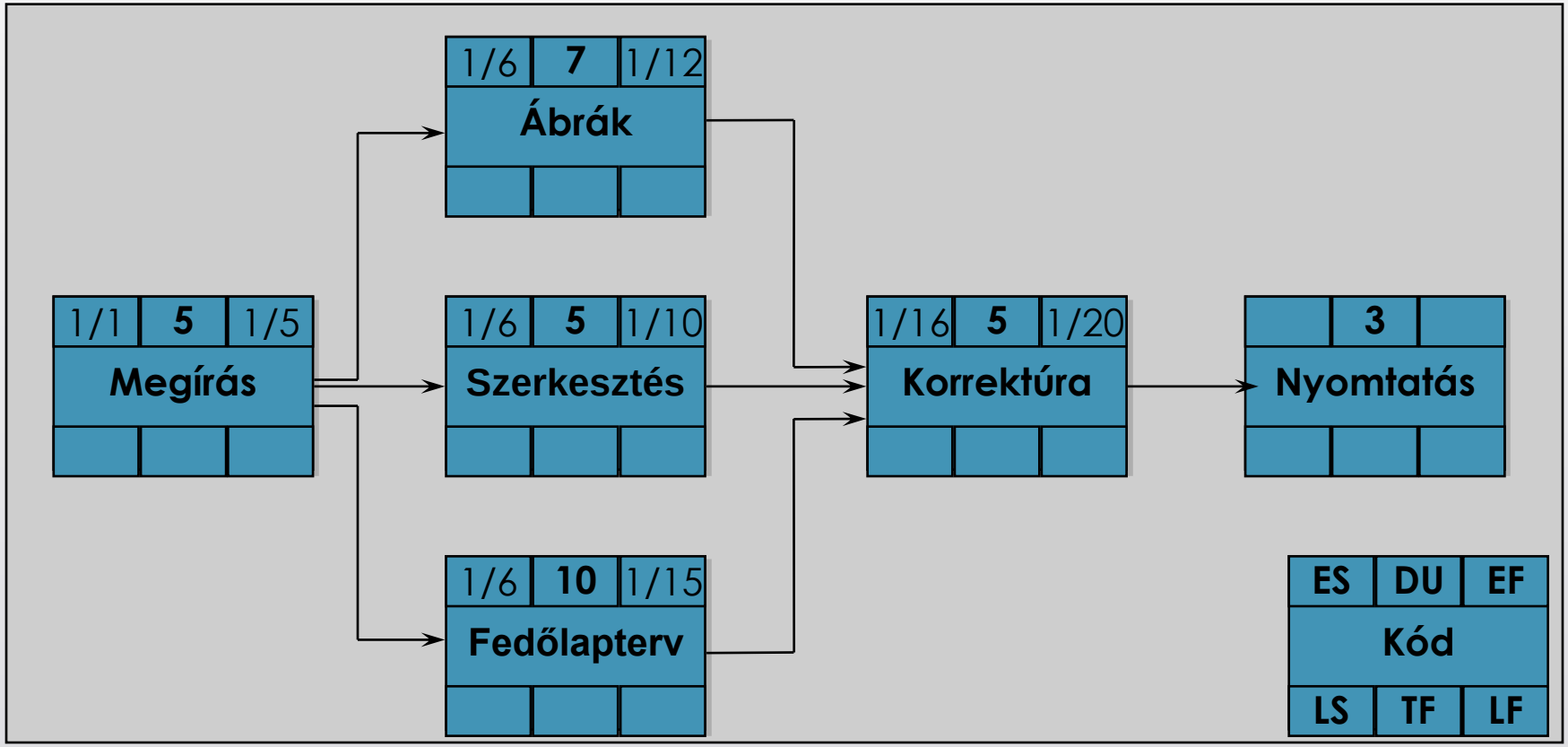
Időelemzés példa

Projektindítás = január 1.



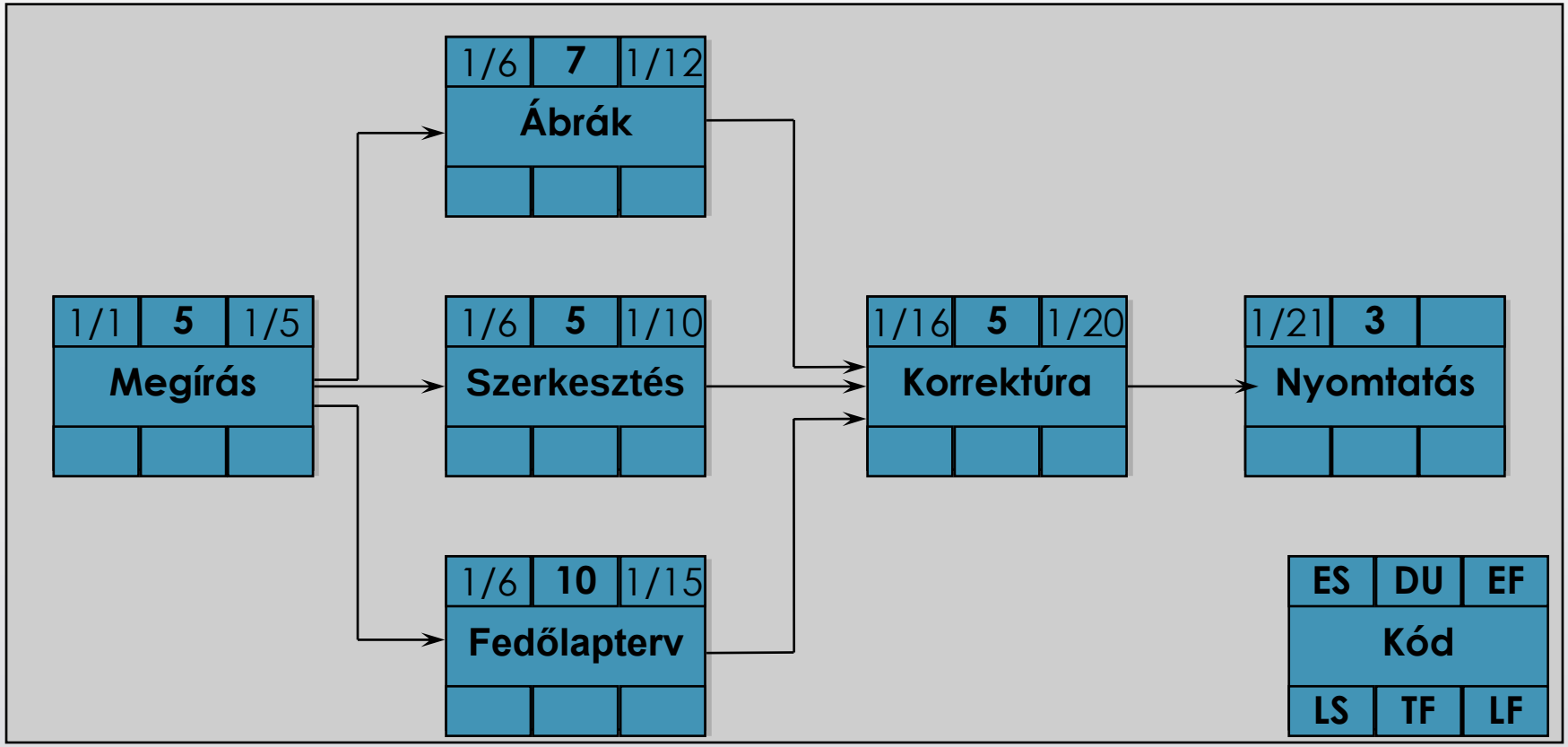
Időelemzés példa

Projektindítás = január 1.



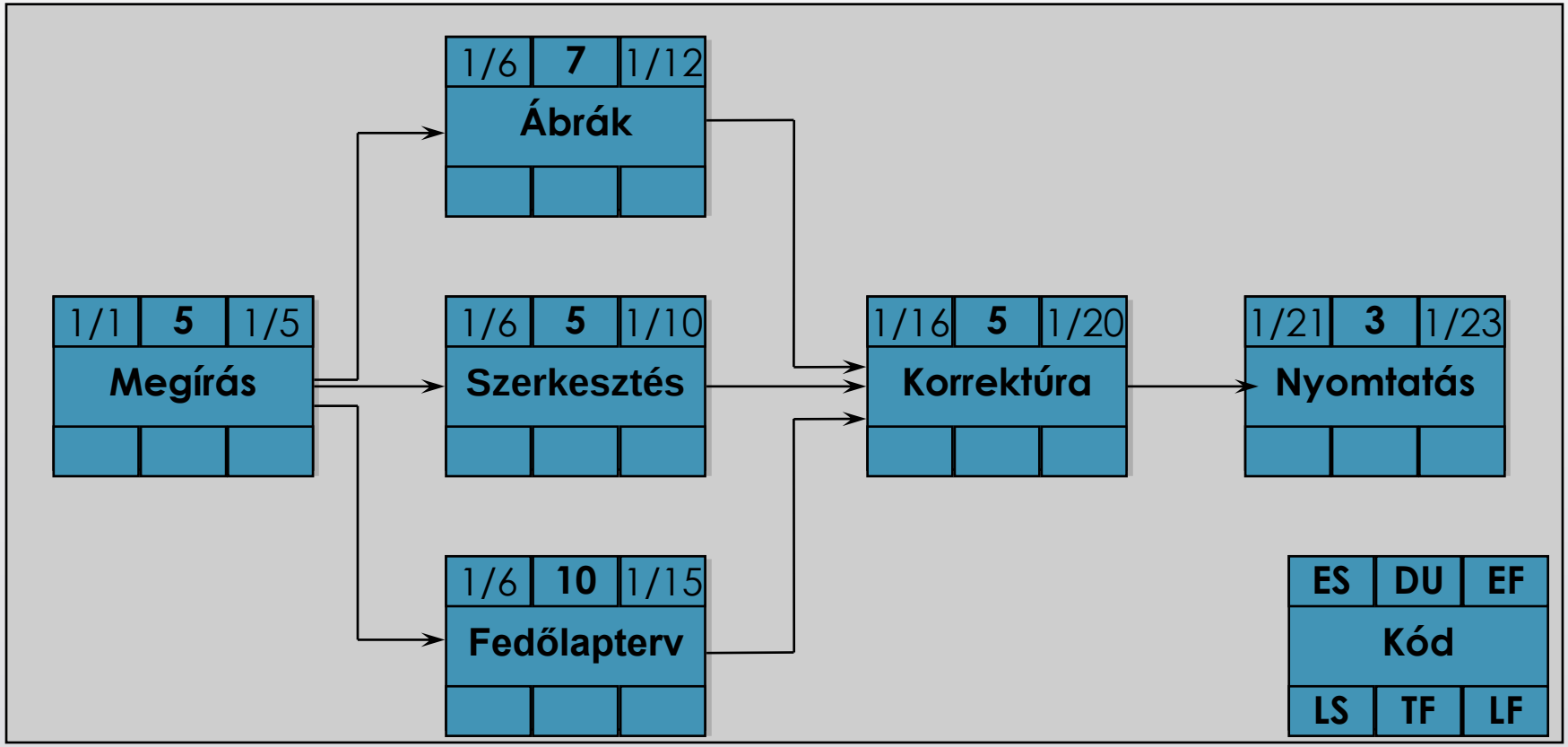
Időelemzés példa

Projektindítás = január 1.



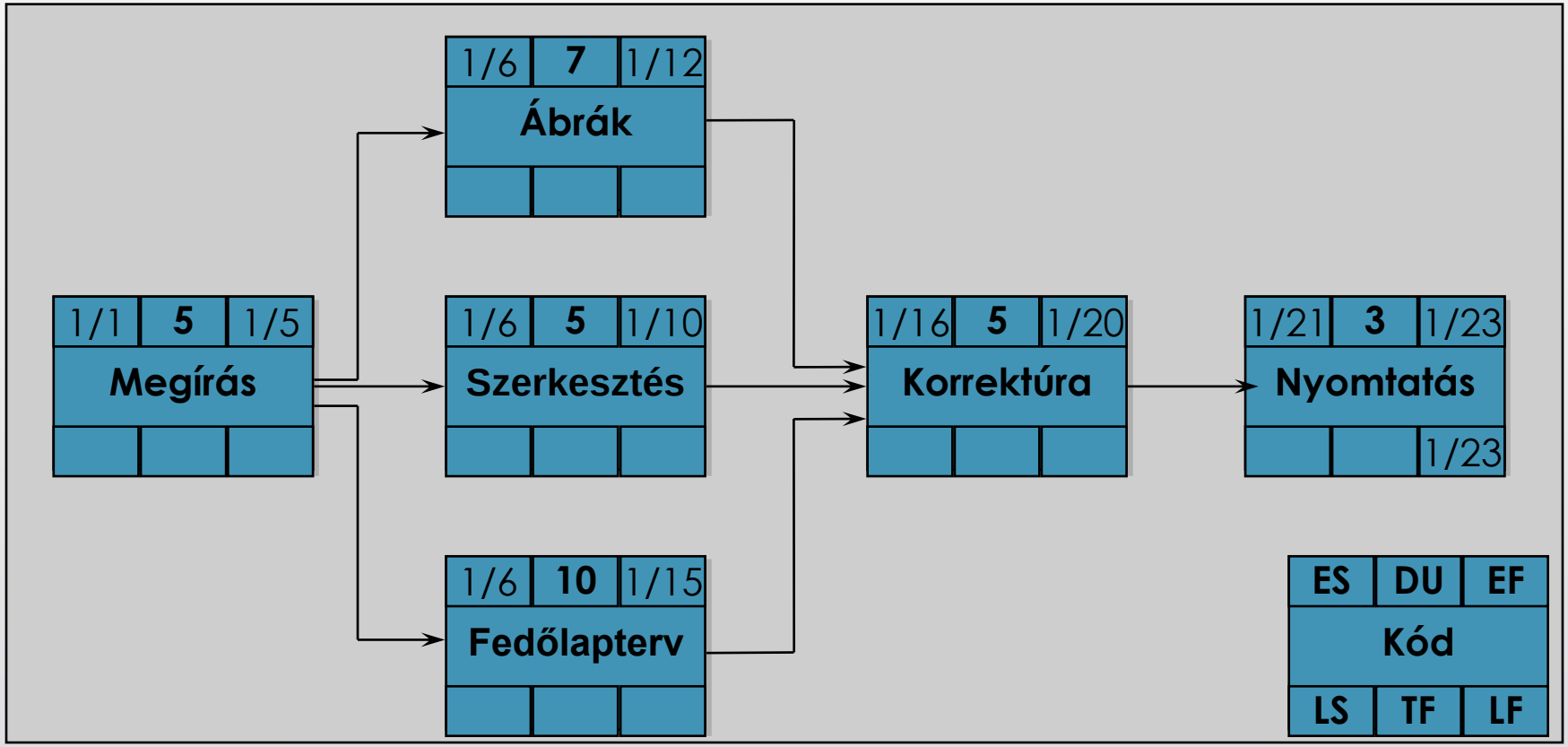
Időelemzés példa

Projektindítás = január 1.



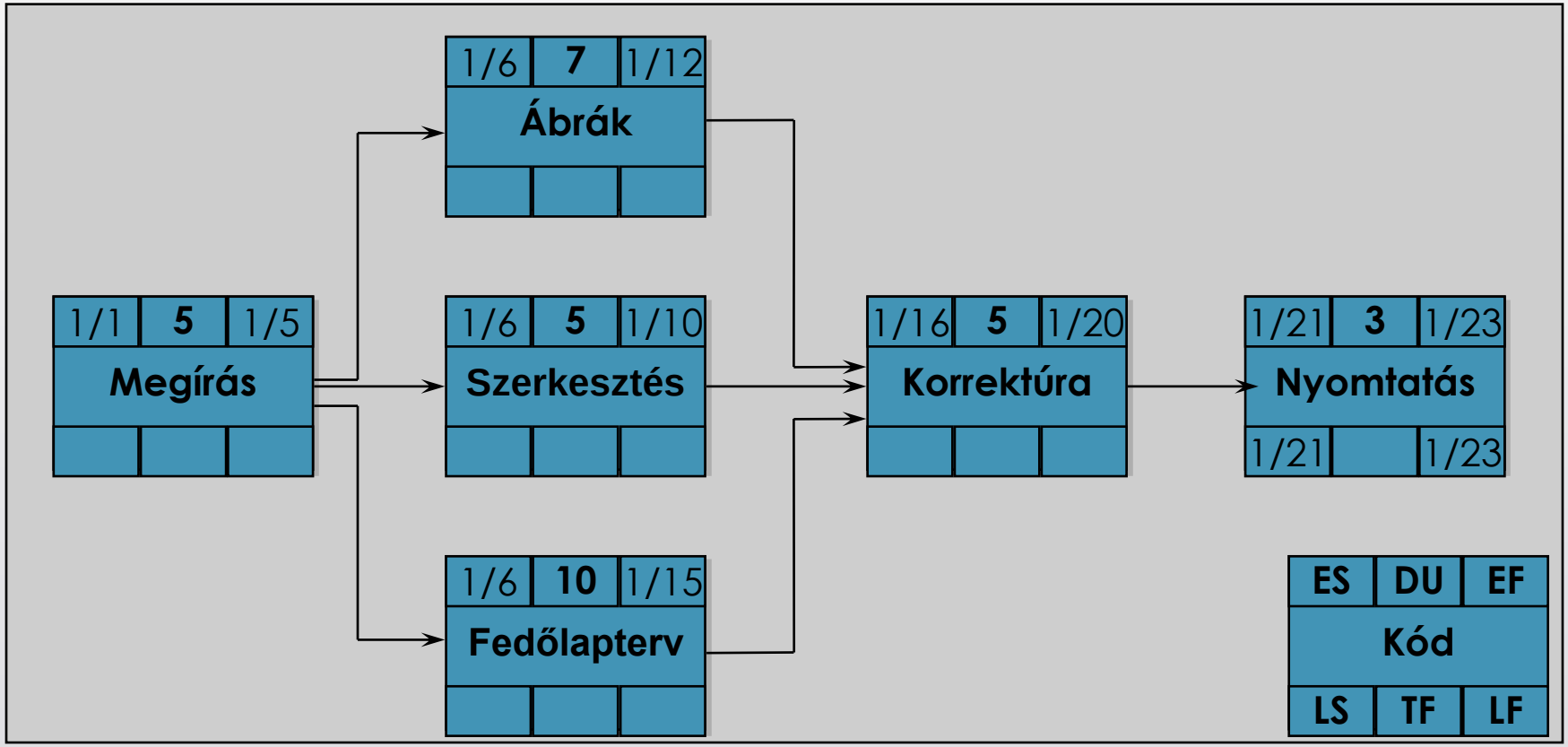
Időelemzés példa

Projektindítás = január 1.



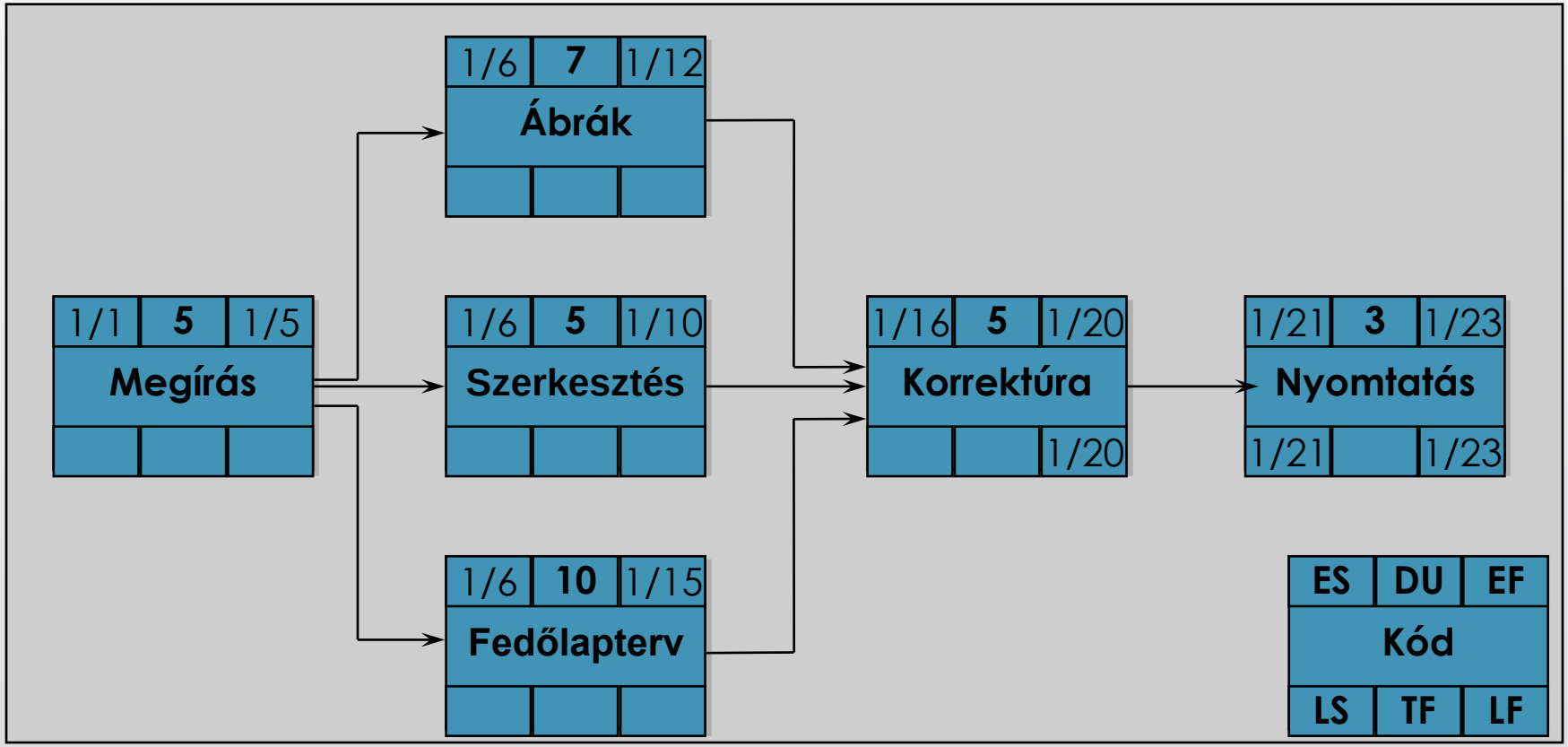
Időelemzés példa

Projektindítás = január 1.



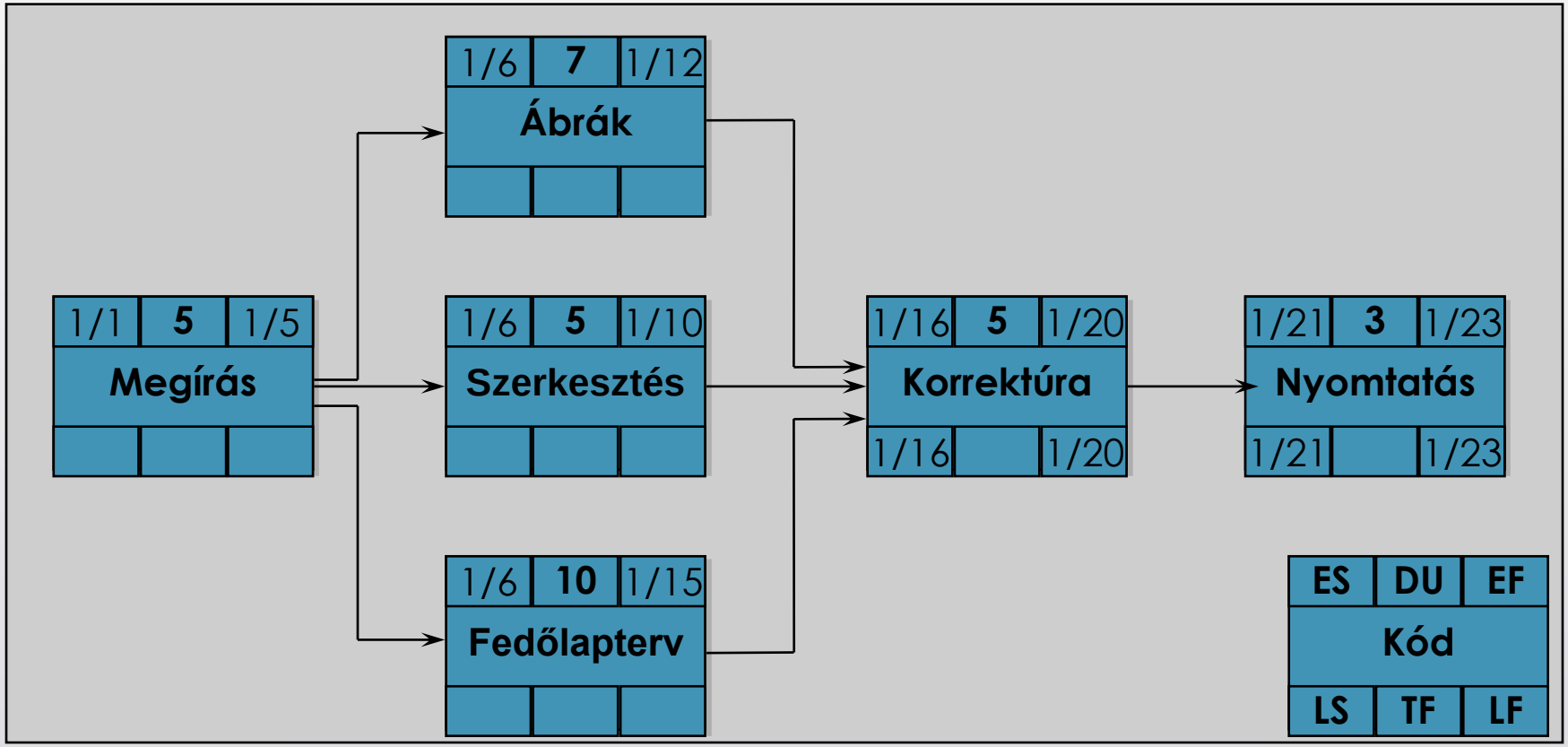
Időelemzés példa

Projektindítás = január 1.



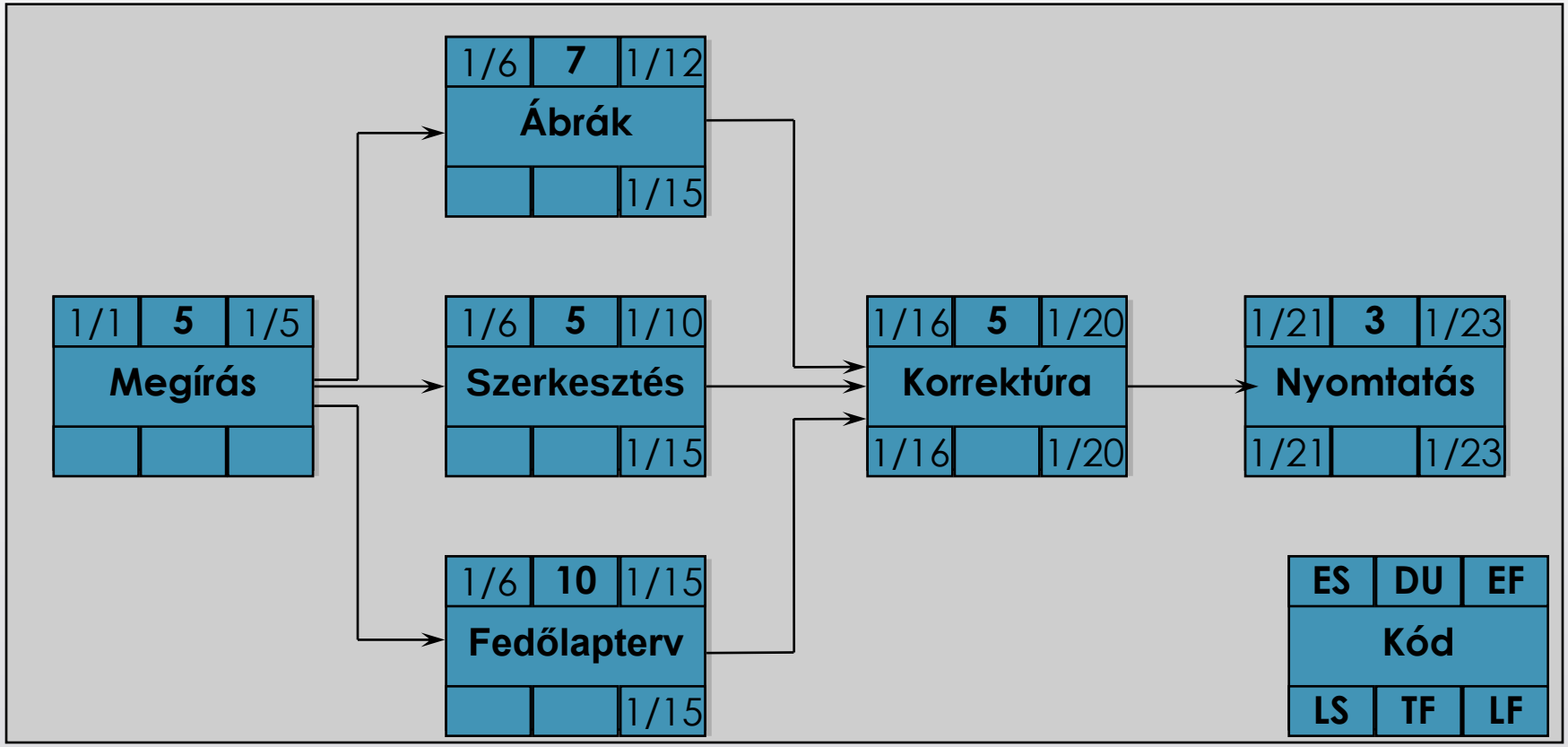
Időelemzés példa

Projektindítás = január 1.



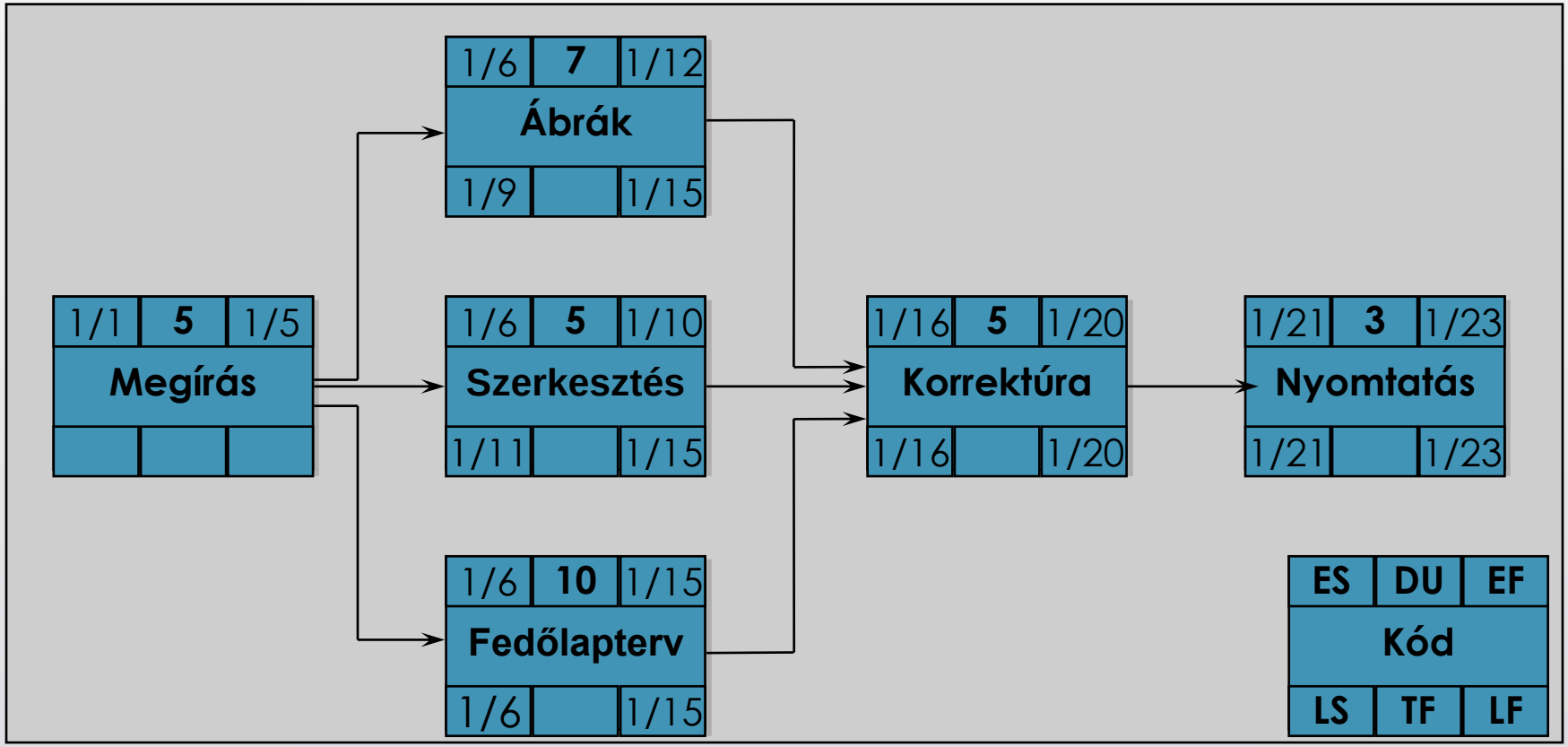
Időelemzés példa

Projektindítás = január 1.



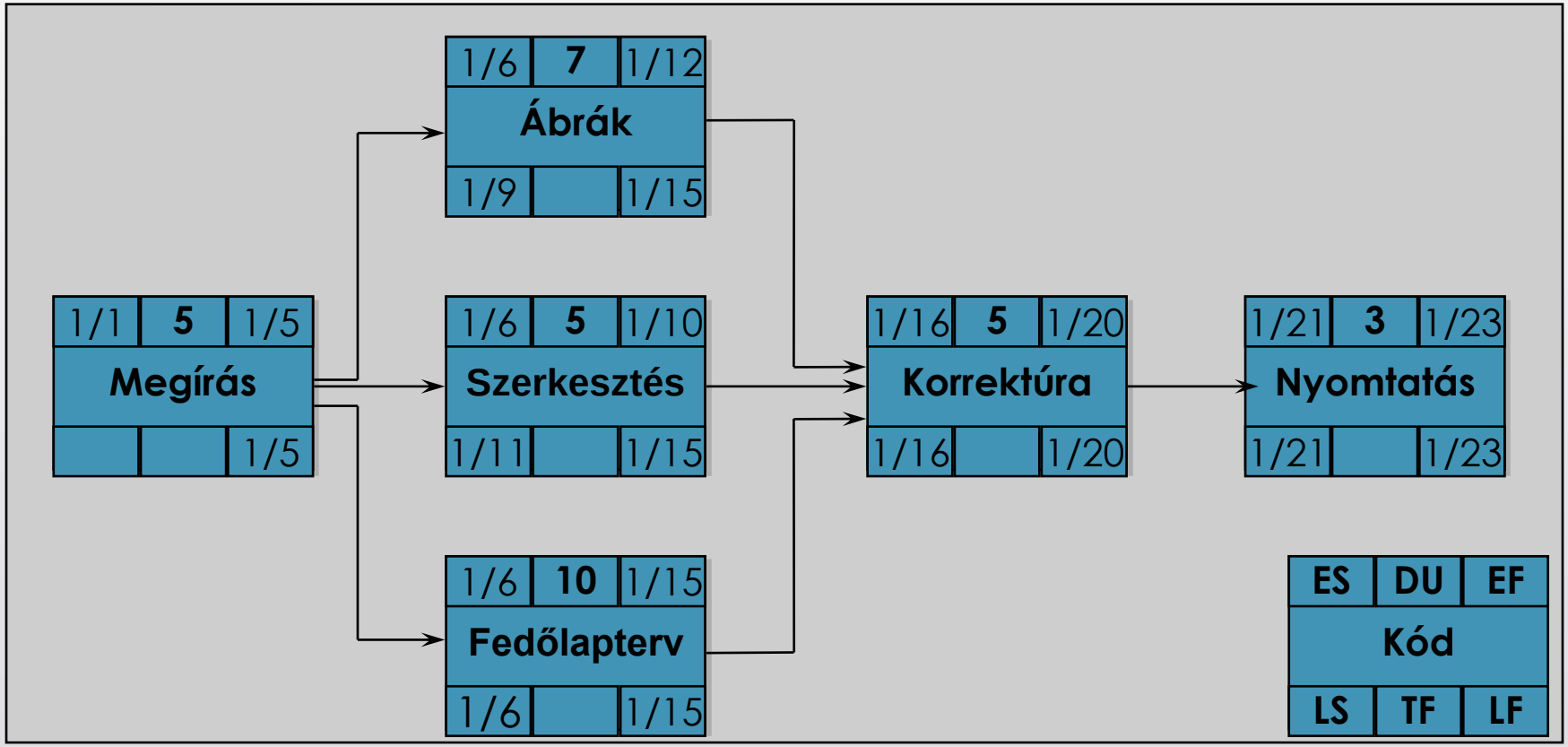
Időelemzés példa

Projektindítás = január 1.



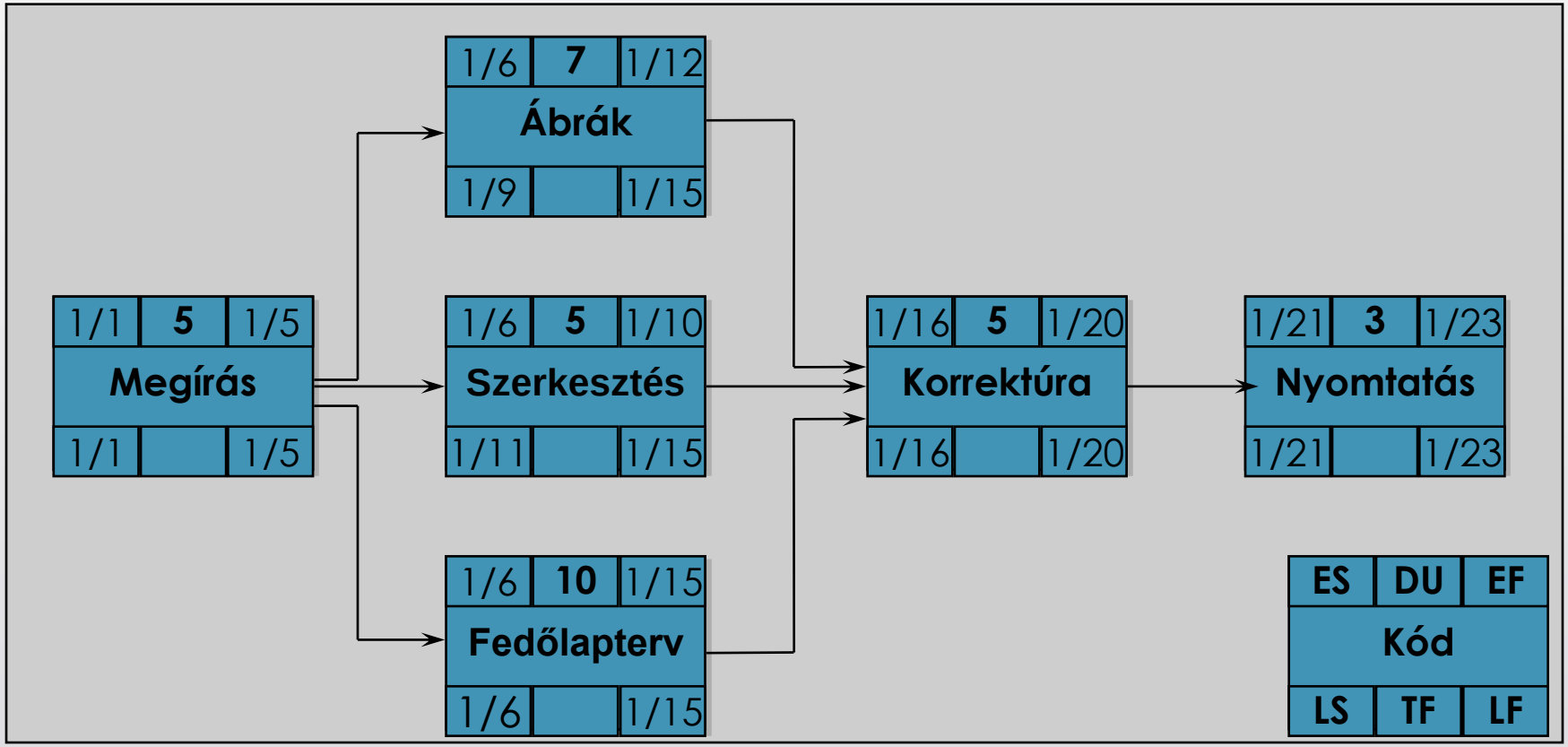
Időelemzés példa

Projektindítás = január 1.



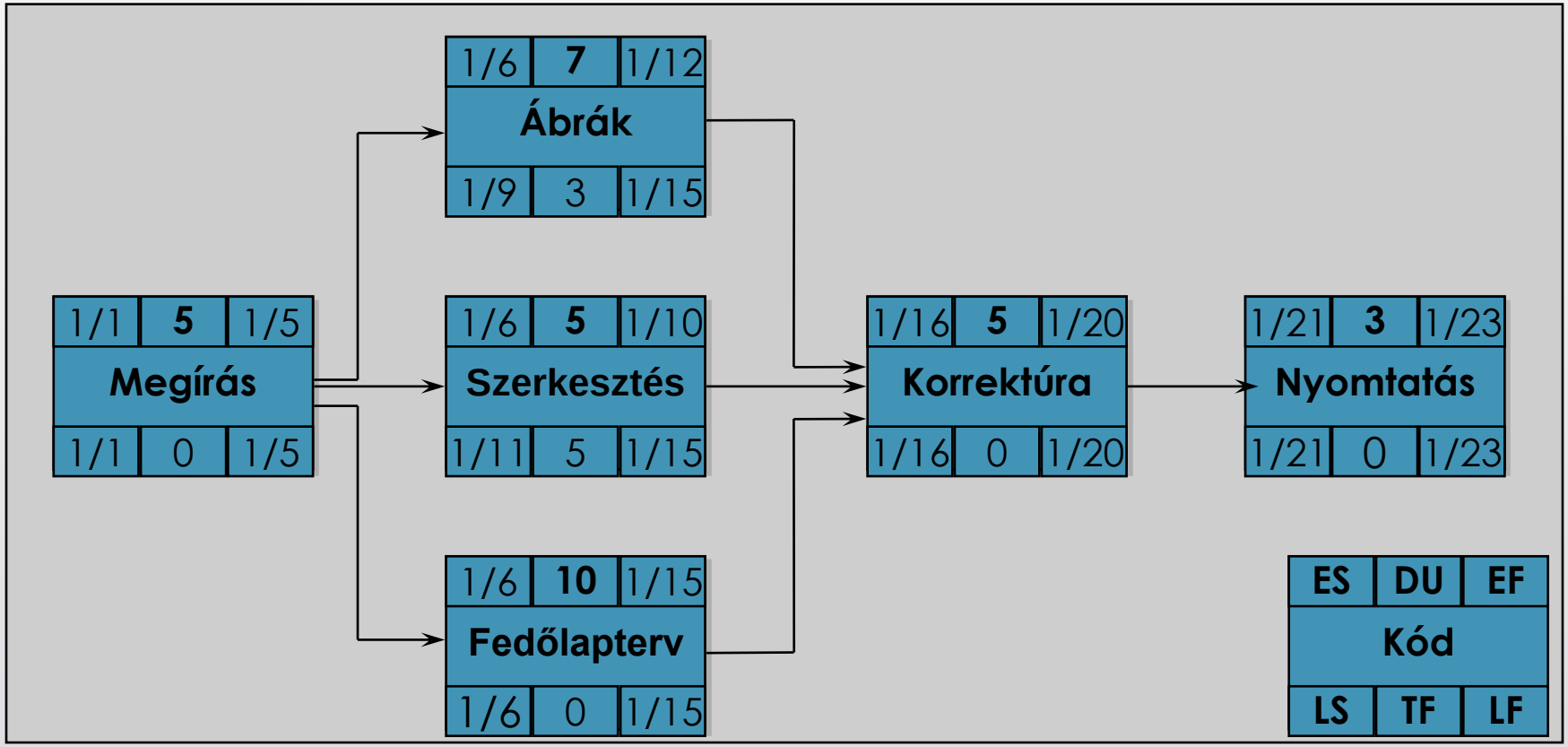
Időelemzés példa

Projektindítás = január 1.



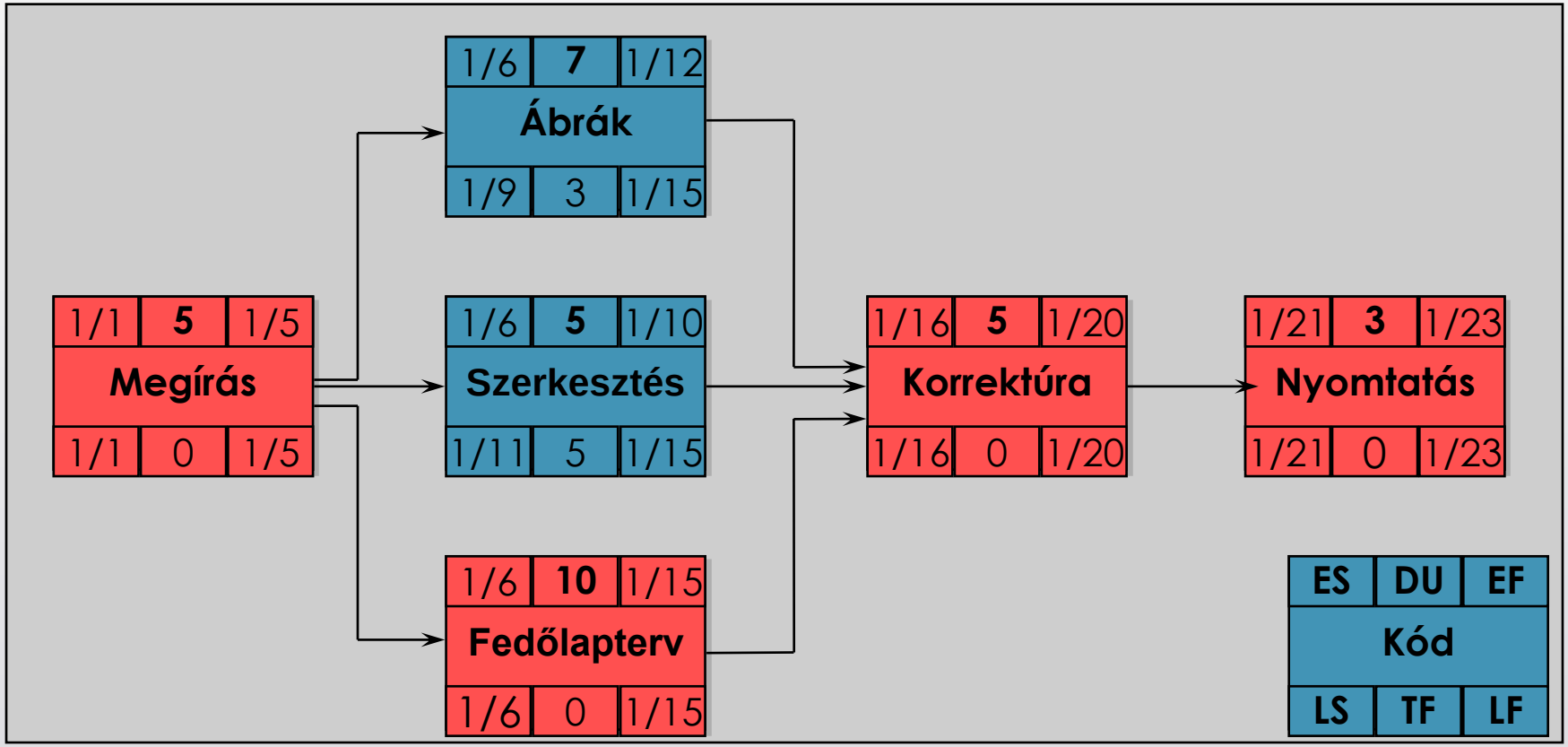
Időelemzés példa – teljes időjáték

Projektindítás = január 1.

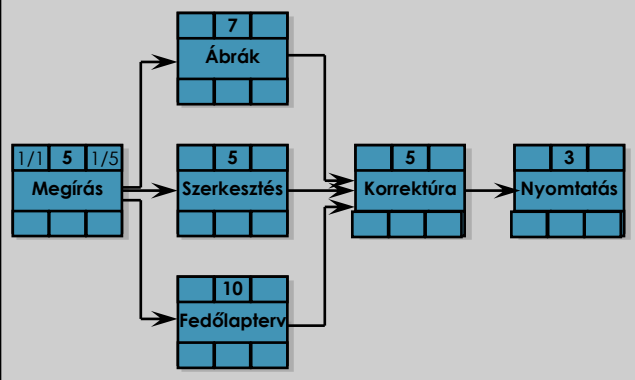


Időelemzés példa – kritikus út

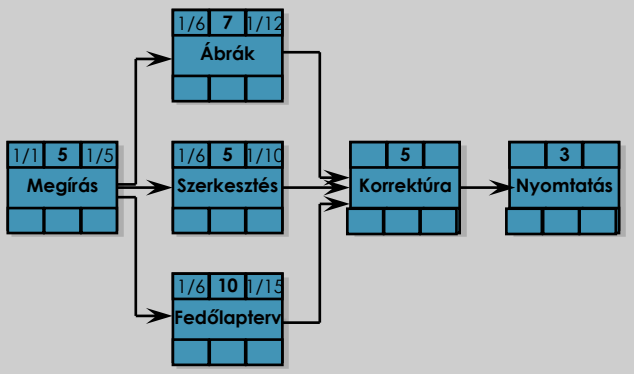
Projektindítás = január 1.



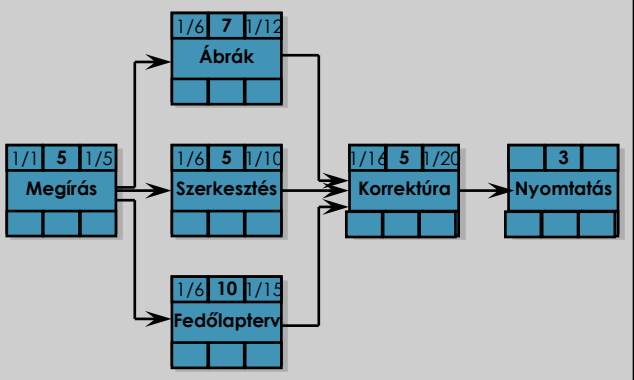
1.


7
Ábrák
1/1 5 1/5
Megírás
5
Szerkesztés
5
Korrektúra
3
Nyomtatás
10
Fedőlapterv

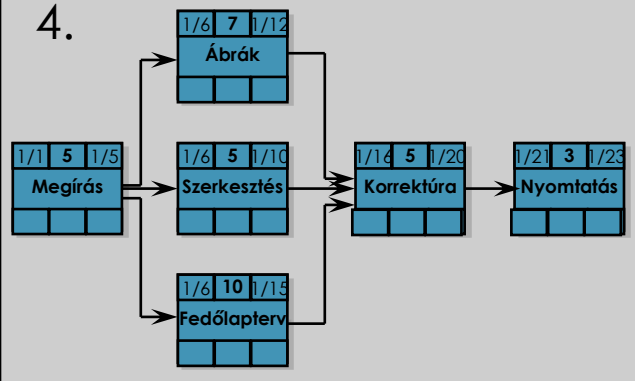
2.


1/6 7 1/12
Ábrák
1/1 5 1/5
Megírás
1/6 5 1/10
Szerkesztés
5
Korrektúra
3
Nyomtatás
1/6 10 1/15
Fedőlapterv

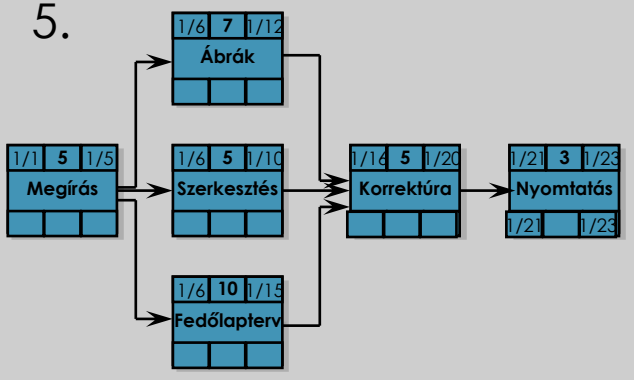
3.


1/6 7 1/12
Ábrák
1/1 5 1/5
Megírás
1/6 5 1/10
Szerkesztés
1/16 5 1/20
Korrektúra
3
Nyomtatás
1/6 10 1/15
Fedőlapterv

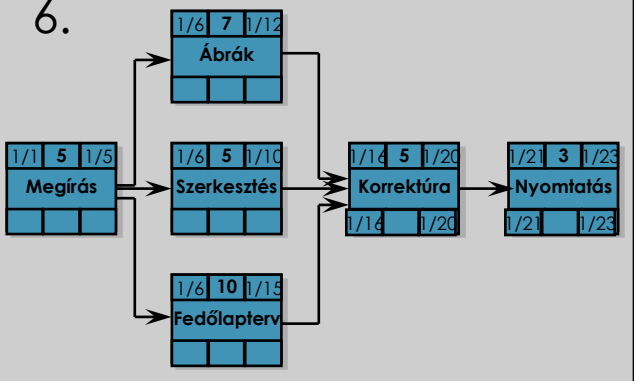
4.


1/6 7 1/12
Ábrák
1/1 5 1/5
Megírás
1/6 5 1/10
Szerkesztés
1/16 5 1/20
Korrektúra
1/21 3 1/23
Nyomtatás
1/6 10 1/15
Fedőlapterv

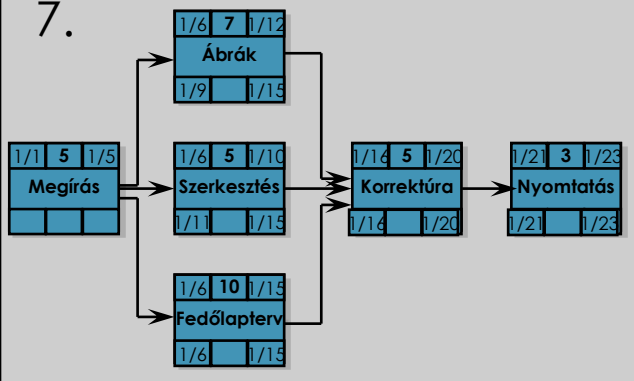
5.


1/6 7 1/12
Ábrák
1/1 5 1/5
Megírás
1/6 5 1/10
Szerkesztés
1/16 5 1/20
Korrektúra
1/21 3 1/23
Nyomtatás
1/21 1/23
1/6 10 1/15
Fedőlapterv

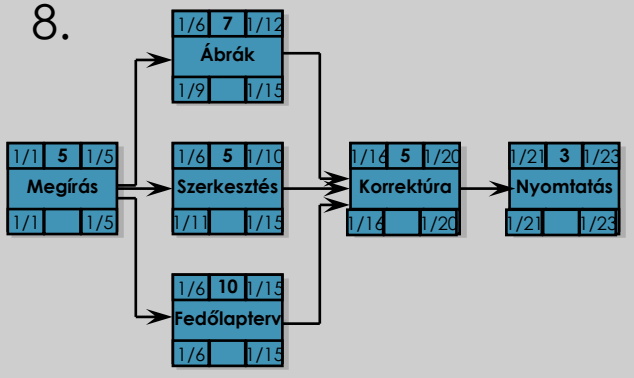
6.


1/6 7 1/12
Ábrák
1/1 5 1/5
Megírás
1/6 5 1/10
Szerkesztés
1/16 5 1/20
Korrektúra
1/16 1/20
1/21 3 1/23
Nyomtatás
1/21 1/23
1/6 10 1/15
Fedőlapterv

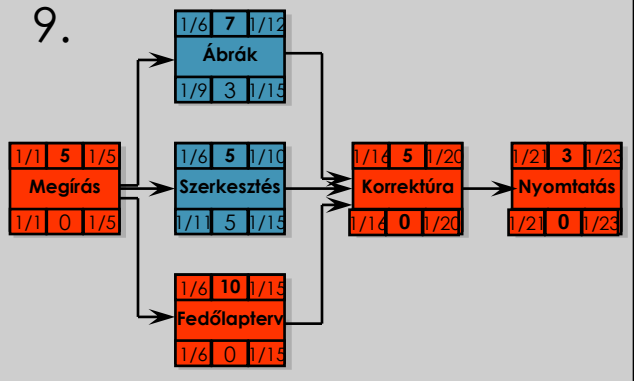
7.


1/6 7 1/12
Ábrák
1/9 1/15
1/1 5 1/5
Megírás
1/6 5 1/10
Szerkesztés
1/11 1/15
1/16 5 1/20
Korrektúra
1/16 1/20
1/21 3 1/23
Nyomtatás
1/21 1/23
1/6 10 1/15
Fedőlapterv
1/6 1/15

8.


1/6 7 1/12
Ábrák
1/9 1/15
1/1 5 1/5
Megírás
1/1 1/5
1/6 5 1/10
Szerkesztés
1/11 1/15
1/16 5 1/20
Korrektúra
1/16 1/20
1/21 3 1/23
Nyomtatás
1/21 1/23
1/6 10 1/15
Fedőlapterv
1/6 1/15

9.


1/6 7 1/12
Ábrák
1/9 3 1/15
1/1 5 1/5
Megírás
1/1 0 1/5
1/6 5 1/10
Szerkesztés
1/11 5 1/15
1/16 5 1/20
Korrektúra
1/16 0 1/20
1/21 3 1/23
Nyomtatás
1/21 0 1/23
1/6 10 1/15
Fedőlapterv
1/6 0 1/15

Időelemzési gyakorlat

A projekt feladatai, a feladatok átfutási idejei és az egyes feladatok megelőző feladatai (FS) alább található. Forma: Feladat/ Átfutási idő/ Megelőző feladatok. Rajzolja meg a projekt hálódiagrammját, hajtsa végre az időelemzést és ennek alapján határozza meg a kritikus utat! A projekt első nap 1., a további napokat a projekt kezdetétől számított sorszámukkal jelöljük!

1:Követelményelemzés /30 nap

2:Tervezés /30 nap/ 1

3:Programozás/ 50 nap /2

4:Teszttervezés /30 nap/ 2

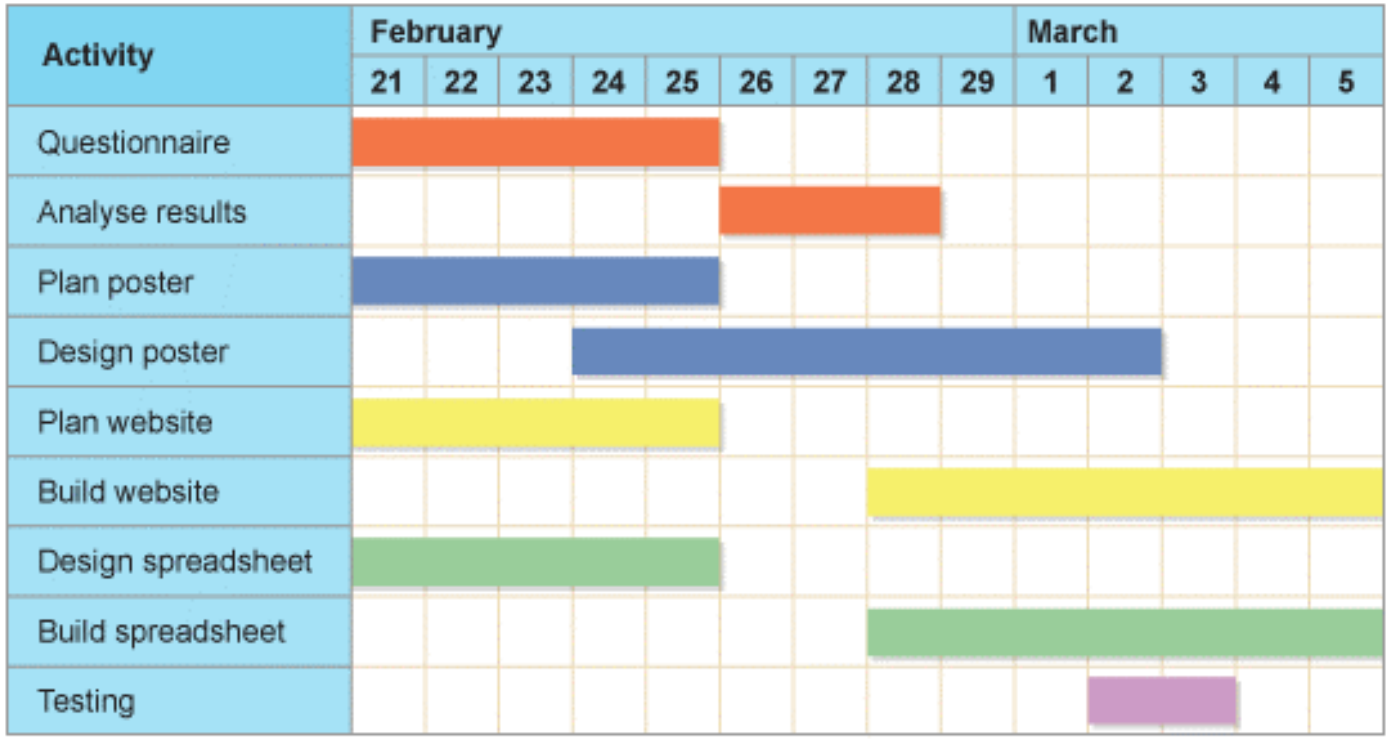
5:Tesztelés /30 nap/3;4

6:Dokumentálás /10 nap /3;4

7:Felhasználói teszt/ 10 nap/5;6

Legkorábbi kezdés	**Időtartam**	Legkorábbi befejezés
Tevékenységazonosító Tevékenység-leírás		
Legkésőbbi kezdés	Teljes tartalékidő	Legkésőbbi befejezés

Sávdiagramok – Gantt diagram

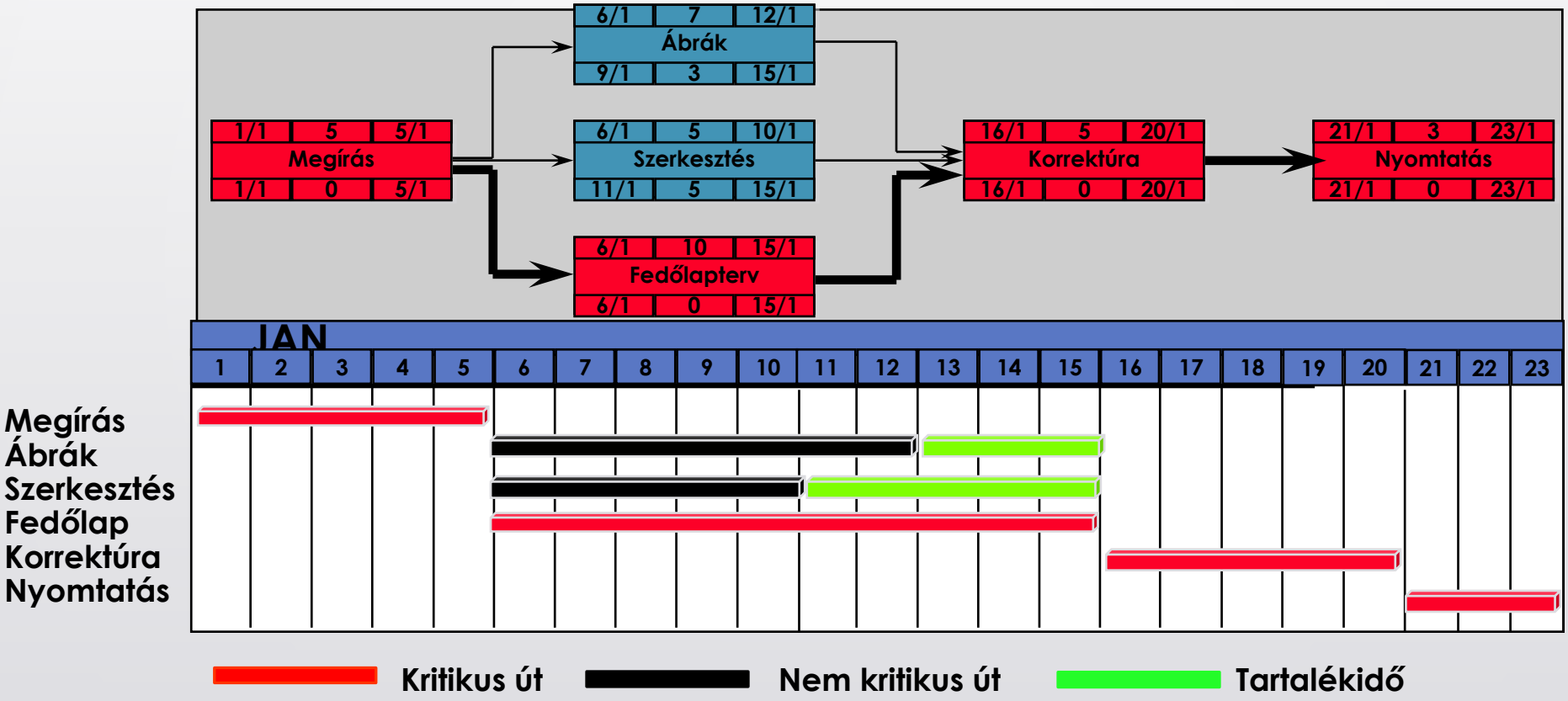


Sávdiagramok

Lehetnek vízszintesek vagy függőlegesek

- Jól áttekinthetőek.
- Pl. a tevékenységeket az időtengelyen ábrázolva, jól összehasonlíthatóak az időigények, láthatóak a kezdési és zárási időpontok.
- Különösen a nagyvonalú terveknél van szerepük, sok tevékenység feltüntetésekor viszont már elvesztik a jó olvashatóságukat.
- A HÁLÓK a tevékenységek logikai kapcsolatát mutatják, a SÁVdiagramok az időtengelyt, az előrehaladást és a folyamatot.

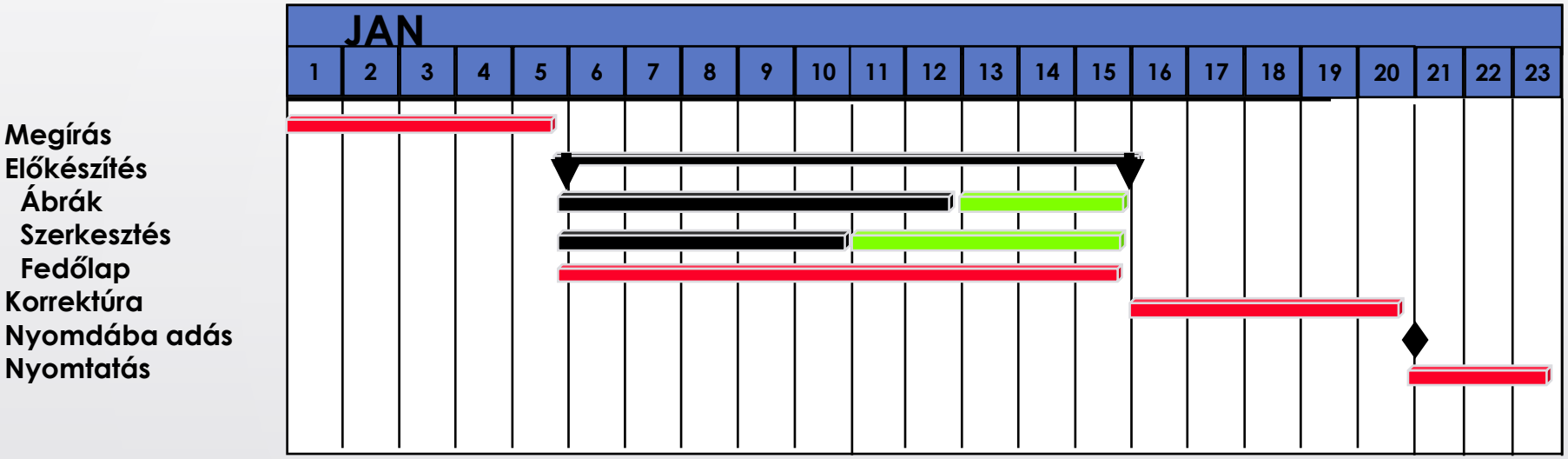
Hálótól a sávdiagramig



További hálótervi elemek

- Mérföldkő (♦)
- Összefoglaló tevékenység

Sávdiagram mérföldkővel és összefoglaló tevékenységgel



Jó éjszakát …